

LAYOUTS RESPONSIVOS (CONSTRUÇÃO DE LAYOUTS E TEMPLATES RESPONSIVOS)

Aula 1

PREPARANDO O AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

Preparando o ambiente de desenvolvimento

Caro estudante,

É com grande satisfação que convidamos você a participar desta videoaula, que vai abordar o tema da preparação do ambiente de

desenvolvimento de um sistema, mais especificamente, de um sistema web.

Para o desenvolvimento de um projeto ou de qualquer atividade, precisamos de preparo. Preparo esse que perpassa pela instalação e configuração do ambiente de trabalho, bem como, de todas as ferramentas necessárias para que o objetivo final seja alcançado com excelência.

Portanto, nesta aula abordaremos tópicos relacionados à construção do fluxo de trabalho e do ambiente de desenvolvimento, que são essenciais para uma compreensão mais clara de todo o processo para a criação de layouts responsivos.

Não perca a oportunidade de aprimorar suas habilidades e ampliar seu conhecimento a respeito do processo de organização e estruturação do ambiente de desenvolvimento. Junte-se a nós no caminho do aprendizado e fortaleça suas habilidades na área. Contamos com a sua participação!

Ponto de Partida

Olá, estudante! Desejamos boas-vindas a você para esta aula, e esperamos que esse conteúdo tenha valor agregado na construção do seu conhecimento.

Vamos começar entendendo a importância de construir um fluxo de trabalho eficiente e configurando um ambiente de desenvolvimento adequado. Juntos, exploraremos como escolher estratégias apropriadas e, acima de tudo, adotar os padrões de navegação responsivos mais utilizados.

Atualmente, é indicado dominar essas habilidades para desenvolver sistemas e aplicativos na sociedade digital. Aprender a configurar o seu próprio ambiente e adotar estratégias adequadas não só fortalece seu raciocínio lógico, como também amplia suas oportunidades de carreira em diversas áreas do conhecimento.

Ao longo desta aula, você será introduzido ao mundo da criação de layouts responsivos. Vamos entender como definir estratégias eficientes e explorar os padrões de navegação responsivos mais utilizados.

Ao final desta aula, você terá uma compreensão sólida de como configurar seu ambiente de desenvolvimento, escolher estratégias adequadas e aplicar padrões de navegação responsivos. Estará preparado para enfrentar desafios práticos do mundo real, criando layouts que são tanto funcionais quanto visualmente atraentes para websites e aplicativos.

Diante deste contexto, será apresentado o checklist para a preparação de um ambiente de desenvolvimento para uma solução web.

Convidamos você a iniciar a construção de uma base sólida para sua jornada no universo da programação web a partir dos conhecimentos em CSS.

Você está preparado?

Vamos em frente e bons estudos!

Vamos Começar!

O objetivo desta aula é apresentar de forma clara a preparação do ambiente de desenvolvimento de um profissional que vai ou que pretende trabalhar com a criação de sistemas web, ou, ainda, sistemas de informações de qualquer tipo ou natureza.

Estes elementos abordados nesta aula são fundamentais para garantir que seus projetos fluam de maneira harmoniosa e produtiva, permitindo a você enfrentar os desafios do desenvolvimento web com confiança e eficácia.

A importância de um ambiente de desenvolvimento bem configurado

Imagine tentar construir uma casa sem ferramentas adequadas ou um plano de construção bem definido. Muito provavelmente não se consegue avançar muito, não é mesmo? Nesse cenário, o mesmo princípio se aplica ao desenvolvimento de uma aplicação web. Um ambiente de desenvolvimento bem configurado facilita a codificação e ainda melhora a colaboração entre os membros da equipe, minimizando os erros e acelerando o tempo de entrega das versões.

Um fluxo de trabalho bem estruturado garante que todos os membros da equipe estejam na mesma sintonia, utilizando as mesmas ferramentas e seguindo os mesmos processos. Isso reduz a possibilidade de conflitos de código e garante que o projeto progrida de maneira organizada e eficiente.

Para que a construção desse ambiente seja alcançada de maneira eficiente e com regras estabelecidas, é importante fazer uma divisão por passos. Vamos apresentar esse processo a seguir.

Passo 1: Escolhendo as ferramentas certas

O primeiro passo para construir um ambiente de desenvolvimento eficaz é escolher as ferramentas certas. Algumas ferramentas essenciais que você deve considerar são as seguintes:

- **Editores de código-fonte:** um bom editor de código pode aumentar significativamente sua produtividade. Visual Studio Code (VSCode), Sublime Text e WebStorm são algumas das opções mais populares. Eles oferecem recursos como autocompletar, depuração integrada e uma gama de extensões que podem ser personalizadas para atender às suas necessidades específicas.
- **Controle de versão:** Git é a ferramenta de controle de versão com este propósito. Ela permite que você rastreie mudanças no código, colabore com outros desenvolvedores e reverta para versões anteriores se algo der errado. GitHub, GitLab e Bitbucket são plataformas populares que hospedam repositórios do Git e oferecem funcionalidades adicionais como integração contínua e pipelines de entrega contínua (CI/CD).
- **Gerenciador de pacotes:** Node.js, junto com NPM (Node Package Manager) ou Yarn, são essenciais para gerenciar dependências de projetos. Eles permitem instalar, atualizar e remover bibliotecas e ferramentas que você precisa para o desenvolvimento do seu projeto.

No detalhe, uma imagem da ferramenta "Git" pode ser visualizada na Figura 1. Para ter acesso e criar uma conta totalmente gratuita, basta acessá-la em: github.com.

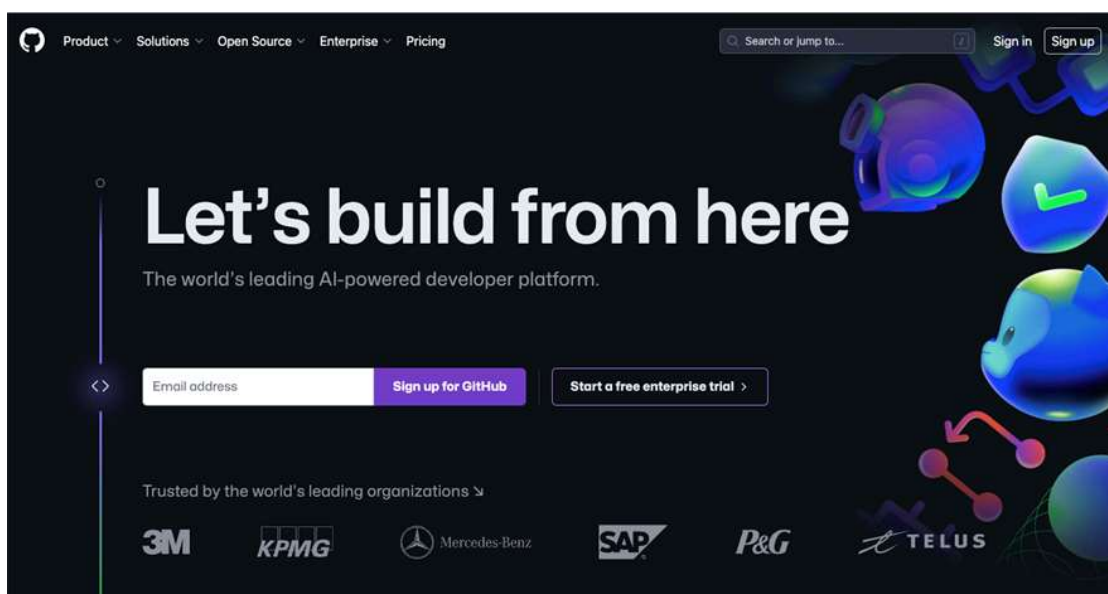


Figura 1 | Página de acesso do Github. Fonte: GitHub (c2024).

Passo 2: Configurando o ambiente

Depois de escolher as ferramentas de utilização, o próximo passo é configurá-las corretamente. Um checklist básico para configurar seu ambiente de desenvolvimento pode ser útil, portanto, a seguir apresentamos um exemplo:

- **Instalar um editor de código:** baixe e instale o editor de sua escolha. Se estiver usando o VSCode, você pode adicionar extensões como "Prettier" para formatação automática de código e "ESLint" para "linting".
- **Instalar git:** baixe e instale o Git. Você pode optar pela configuração do seu usuário e e-mail pela linha de comando. Dessa forma, configure seu nome de usuário e e-mail com os comandos `git config --global user.name "Seu Nome"` e `git config --global user.email "seuemail@example.com"`. Isso garante que todas as suas contribuições ao repositório sejam atribuídas corretamente a você.
- **Instalar Node.js e NPM/Yarn:** baixe e instale a versão mais recente do Node.js. O NPM vem junto com o Node.js, mas você pode instalar o Yarn separadamente se preferir. O Node.js é um software "opensource" que permite a execução de códigos JavaScript fora de um navegador web.
- **Configurar variáveis de ambiente:** certifique-se de que todas as variáveis de ambiente necessárias estejam configuradas corretamente. Isso pode incluir chaves de API, caminhos de diretórios e outras configurações específicas do projeto. Utilizar arquivos ".env", de ambiente, pode ser uma prática útil para manter essas variáveis organizadas e seguras.

No detalhe, uma imagem do "Nodejs" pode ser visualizada na Figura 2. Para ter acesso a ferramenta e instalá-la, basta acessá-la por meio do link: [nodejs](https://nodejs.org/).

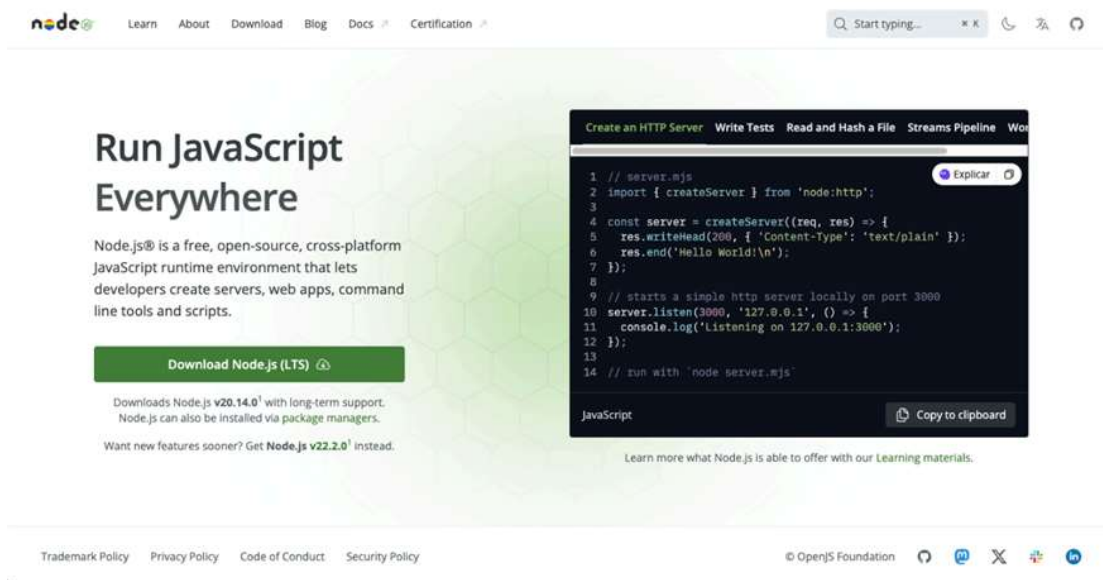


Figura 2 | Página de acesso do Nodejs. Fonte: Node.js ([s. d.]).

Passo 3: Definindo o fluxo de trabalho

Na sequência, construir um fluxo de trabalho claro e consistente é essencial para manter a equipe de desenvolvimento produtiva e minimizar erros. Algumas práticas recomendadas para definir um fluxo de trabalho eficiente são:

- **Branching Strategy:** defina uma estratégia de branching clara. Uma abordagem comum é a Gitflow, que envolve a criação de "branches" separados para desenvolvimento, features, releases e correções de bugs. Isso permite que diferentes partes do projeto sejam desenvolvidas simultaneamente sem causar conflitos.
- **Commits e Pull Requests:** encoraje commits frequentes com mensagens claras e significativas. Use pull requests para revisão de código, garantindo que todas as mudanças sejam revisadas antes de serem mescladas na "branch" principal. Isso ajuda a manter a qualidade do código e facilita a identificação de problemas.
- **Integração contínua (CI):** configure pipelines de CI para automatizar testes e builds. Isso garante que o código seja testado automaticamente cada vez que uma mudança é enviada, ajudando a identificar e corrigir problemas

rapidamente. Ferramentas como Travis CI, CircleCI e GitHub Actions são opções populares para CI.

Novamente no detalhe, uma imagem de uma ferramenta. Desta vez a "Travis CI", que pode ser visualizada na Figura 3. Para ter acesso, basta acessá-la: [travis-ci](https://travis-ci.com).

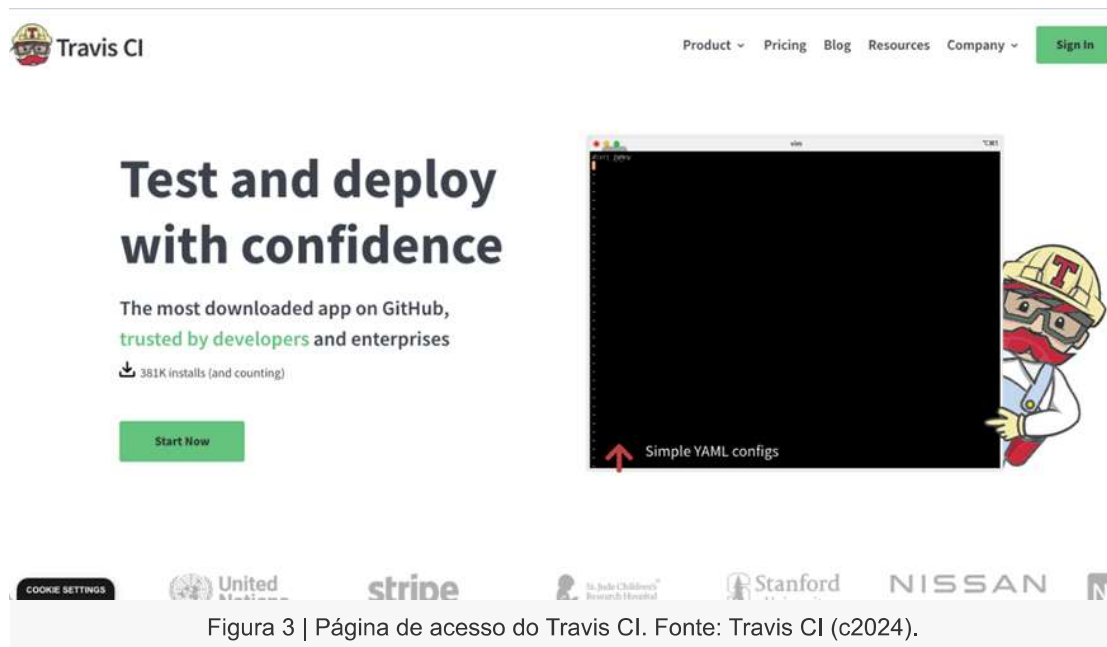


Figura 3 | Página de acesso do Travis CI. Fonte: Travis CI (c2024).

Construir um fluxo de trabalho eficiente e configurar um ambiente de desenvolvimento robusto são passos fundamentais para o sucesso no desenvolvimento web. Aliada ao fluxo de trabalho vem a estratégia, que também ajuda a alcançar esse objetivo.

Considerando uma estratégia adequada

Desenvolver um site ou aplicação responsiva não é apenas sobre código; é sobre planejar cuidadosamente como você vai abordar o projeto do início ao fim. Uma estratégia bem definida ajuda a guiar suas decisões, facilita a resolução de problemas e assegura que todos os membros da equipe estejam alinhados com os objetivos do projeto.

Antes de começar a codificar, fase de implementação do sistema, primeiro é necessário definir claramente os objetivos do projeto e o escopo. Isso inclui entender quem são os usuários finais, quais

dispositivos eles usam e quais são suas necessidades e expectativas. Tudo isso faz parte da etapa de "análise de requisitos" no processo de desenvolvimento de um software. Também é importante definir quais funcionalidades e características são prioritárias e quais podem ser desenvolvidas em fases posteriores. Algumas questões são levantadas neste momento, como:

- Quem são os usuários finais? Identificar o público-alvo ajuda a entender suas necessidades específicas e preferências.
- Quais dispositivos eles usam? Saber em quais dispositivos seu site será acessado (smartphones, tablets, desktops) orienta suas decisões de design responsivo.
- Quais funcionalidades são prioritárias? Estabelecer prioridades ajuda a focar o que é mais importante para os usuários.

Outro fator é a escolha das tecnologias. Vale lembrar que o processo básico de desenvolvimento de software explicado por autores como Pressman, explicam muito bem todas essas etapas (Pressman, 2023).

Escolher as tecnologias certas é um passo essencial para a execução da sua estratégia. Isso inclui selecionar frameworks, bibliotecas e ferramentas que facilitarão o desenvolvimento e garantir que o produto final, ou seja, sua aplicação, seja responsiva e funcional.

- **Frameworks e Bibliotecas:** decida quais frameworks (como Bootstrap, Foundation) e bibliotecas (como jQuery, React) você vai usar. Eles ajudam a acelerar o desenvolvimento e garantem uma maior consistência no design responsivo.
- **Pré-processadores CSS:** ferramentas como SASS ou LESS podem tornar a gestão de estilos mais eficiente e modular.
- **Ferramentas de Build:** Webpack, Gulp ou Grunt podem automatizar tarefas comuns e melhorar a eficiência do seu fluxo de trabalho.

Entre as bibliotecas mais utilizadas no desenvolvimento de aplicações web se encontra o React. A Figura 4 apresenta a página principal da biblioteca.

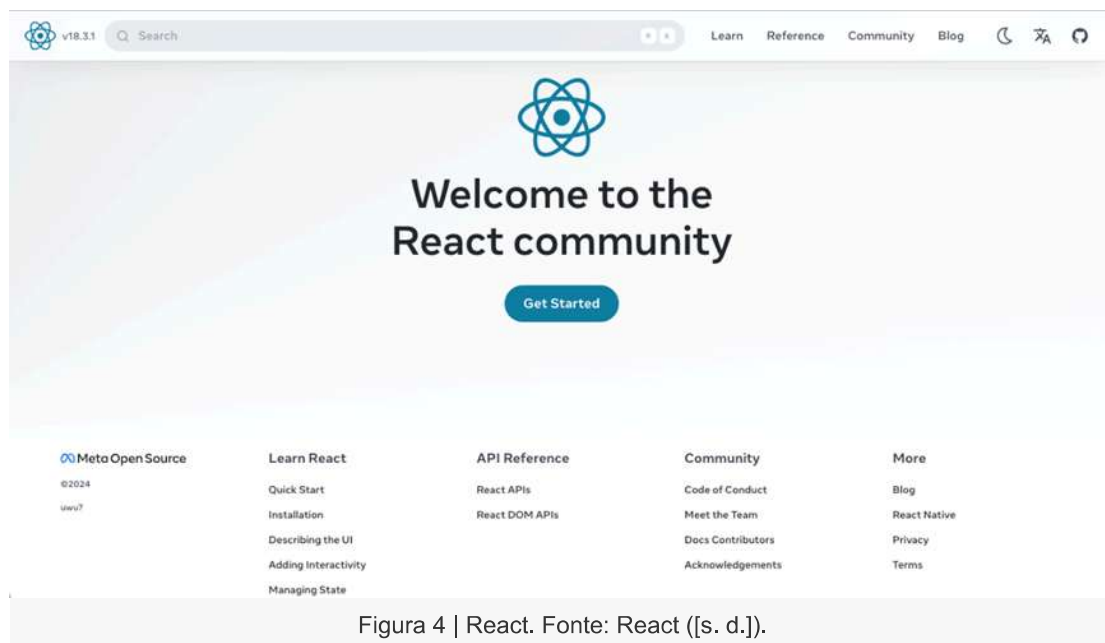


Figura 4 | React. Fonte: React ([s. d.]).

A adoção de metodologias ágeis pode ser extremamente benéfica para projetos de desenvolvimento responsivo. Elas permitem que você responda rapidamente às mudanças e feedbacks, além de promover a colaboração constante na equipe. Algumas de suas características são:

- **Sprints:** divida o trabalho em sprints curtos e focados, revisando e ajustando conforme necessário.
- **Scrum Meetings:** reuniões diárias para discutir o progresso e resolver obstáculos ajudam a manter a equipe alinhada e focada.
- **Kanban Boards:** visualizar o fluxo de trabalho com Kanban Boards pode ajudar a identificar gargalos e melhorar a eficiência. Construir um fluxo de trabalho eficiente e configurar um "amb", ambiente.

Considere sempre uma estratégia adequada no desenvolvimento responsivo para o sucesso do projeto. Desde a definição clara dos objetivos e escopo, passando pela escolha das tecnologias certas, adoção de metodologias ágeis, design responsivo desde o início, até

a incorporação de testes e feedbacks constantes – cada um desses passos desempenha um papel importante no ciclo de criação de um site ou aplicação que seja funcional, atraente e eficaz em qualquer dispositivo.

Siga em Frente...

Padrões de navegação responsivos mais usados

Como você já tem uma ideia da construção do fluxo de trabalho em um ambiente de desenvolvimento, além de uma estratégia adequada para colocá-lo em prática, vamos abordar alguns padrões de navegação responsivos utilizados no mercado.

A navegação é o principal fator que afeta a experiência do usuário em qualquer site ou aplicativo. Quando feita corretamente, ela ajuda os usuários a encontrar o que procuram rapidamente e sem frustração. Em um mundo no qual os usuários acessam sites de uma variedade de dispositivos – desde smartphones até desktops – é importante que a navegação seja flexível e adaptável a diferentes tamanhos de tela.

Menu hambúrguer

O menu hambúrguer é um dos padrões de navegação responsivos mais populares. Representado por três linhas horizontais, ele é frequentemente usado em dispositivos móveis para economizar espaço na tela. Quando tocado, o menu se expande para revelar opções de navegação.

- **Vantagens:** economiza espaço na tela, é intuitivo e familiar para a maioria dos usuários.
- **Desvantagem:** pode esconder opções de navegação importantes, exigindo um toque extra para acessar os itens.

A Figura 5 apresenta um exemplo de implementação do "hambúrguer".

```
<nav>
  <div class="hamburger-menu" onclick="toggleMenu()">≡</div>
  <ul id="nav-links" class="hidden">
    <li><a href="#home">Home</a></li>
    <li><a href="#about">About</a></li>
    <li><a href="#services">Services</a></li>
    <li><a href="#contact">Contact</a></li>
  </ul>
</nav>
<script>
  function toggleMenu() {
    const navLinks = document.getElementById('nav-links');
    navLinks.classList.toggle('hidden');
  }
</script>
<style>
  .hamburger-menu { font-size: 24px; cursor: pointer; }
  #nav-links.hidden { display: none; }
  #nav-links { list-style-type: none; padding: 0; }
  #nav-links li { margin: 0; }
  #nav-links a { text-decoration: none; color: #000; }
</style>
```

Figura 5 | Menu hambúrguer.

Para a visualização, a Figura 6 e 7 são apresentadas. Observe que o menu fica escondido, pois deve ser acionado por meio das linhas, ou "três risquinhos", popularmente conhecido.



Menu Hamburguer

Figura 6 | Layout menu hambúrguer.

Quando o botão é acionado, o menu assume a tela e é exibido. Observe a Figura 7. O CSS também pode ser utilizado para formatar a página de maneira mais agradável.

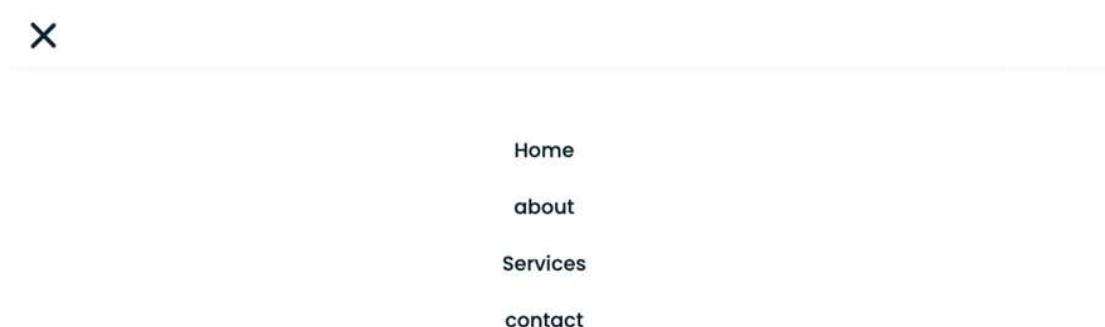


Figura 7 | Layout menu hambúrguer.

Navegação em "Tab Bar"

Geralmente utilizada no desenvolvimento mobile, a navegação em "tab bar" coloca as principais opções de navegação na parte inferior da tela. Isso facilita o acesso rápido às seções mais importantes do aplicativo.

Vantagens: fácil acesso às opções de navegação principais; visível o tempo todo.

Desvantagem: pode ocupar espaço valioso na tela, limitando o número de itens de navegação.

Imagine um app para smartphone com o menu inferior. A Figura 8 e 9 apresentam um exemplo sendo executado para esse tipo de menu.

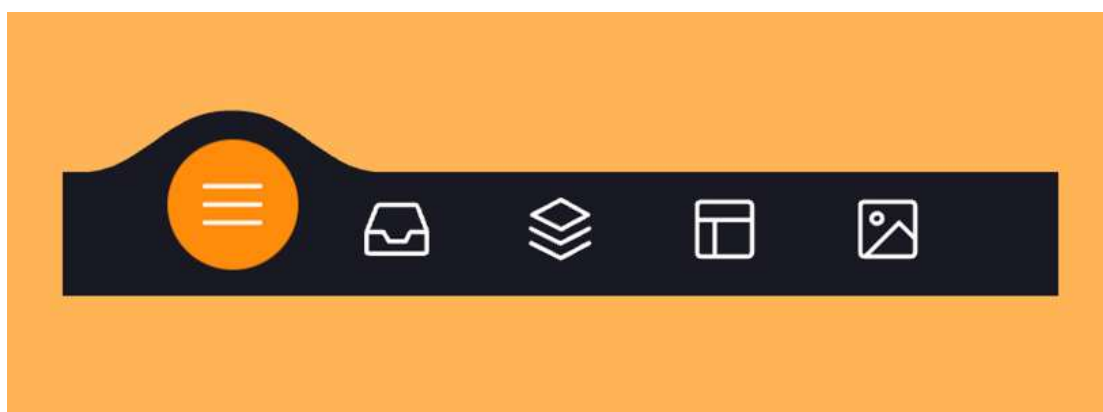


Figura 8 | Layout menu "Tab Bar".



Figura 9 | Layout menu "Tab Bar". Fonte: adaptada de codepen.io.

Existem vários outros padrões de navegação responsivos. Provavelmente, quando houver a necessidade de implementação de um deles pela equipe de desenvolvimento, será necessária uma capacitação sobre as diferenças abordadas entre o padrão utilizado no momento e o novo padrão.

Compreender e implementar esses padrões de navegação para criar experiências de usuário intuitivas e eficientes em seus projetos é necessário para o desenvolvimento de aplicações na atualidade. Cada padrão tem suas vantagens e desvantagens, e a escolha do padrão certo depende do tipo de site ou aplicativo que você está desenvolvendo, bem como das necessidades e expectativas dos usuários.

Ao escolher e implementar um padrão de navegação, sempre considere a perspectiva do usuário. Teste diferentes abordagens, colete feedbacks, e esteja disposto a "iterar" sobre seu design para garantir a melhor experiência possível. Com uma navegação bem planejada e responsiva, você estará no caminho certo para criar produtos digitais que são tanto funcionais quanto agradáveis de usar.

Vamos Exercitar?

Desenvolvimento responsivo – Preparação do ambiente de desenvolvimento para uma solução

web

Descrição da situação-problema:

Você foi contratado por uma startup para desenvolver uma aplicação web que precisa ser responsiva e moderna. A equipe de desenvolvimento é composta por vários membros que trabalharão em conjunto no projeto. No entanto, a equipe enfrenta desafios frequentes devido a inconsistências no ambiente de desenvolvimento de cada membro, o que resulta em problemas de integração e atrasos no cronograma.

Desafio:

Como líder do projeto, seu desafio é criar um checklist detalhado para a preparação do ambiente de desenvolvimento. Este checklist deve garantir que todos os membros da equipe configurem seus ambientes de maneira uniforme, utilizando as mesmas ferramentas e versões. A uniformidade ajudará a evitar problemas de compatibilidade e facilitará a colaboração entre os membros da equipe.

Resolução da situação-problema:

Para resolver este problema, siga o checklist a seguir para garantir que todos os desenvolvedores tenham um ambiente de desenvolvimento consistente e adequado para a solução web. Lembrando que se trata de uma sugestão de resolução, pois podem ser criados vários processos diferentes, ainda com ferramentas distintas para resolução de um mesmo problema.

- **Instalação de ferramentas essenciais**

- Editor de código: recomendado usar VSCode ou WebStorm.
- Controle de versão: instalar Git e configurar com GitHub, GitLab ou Bitbucket.
- Gerenciador de pacotes: instalar Node.js e NPM (ou Yarn).

- **Configuração do sistema**
 - Sistema operacional: padronizar o uso de Windows, macOS ou Linux.
 - Variáveis de ambiente: configurar variáveis de ambiente necessárias para o projeto (e.g., PATH, API_KEYS).
- **Instalação de dependências**
 - Framework: instalar o framework front-end escolhido (e.g., Angular, React, Vue).
 - Bibliotecas CSS: instalar bibliotecas CSS necessárias (e.g., Bootstrap, TailwindCSS).
 - Ferramentas de Build: instalar e configurar Webpack ou outros bundlers.
- **Configuração do controle de versão**
 - Clonar o repositório: clonar o repositório do projeto a partir do repositório remoto.
 - Configurar remote: verificar e configurar o remote correto.
 - Branching: criar branches de desenvolvimento de acordo com o fluxo de trabalho (e.g., feature branches, development branch).
- **Configuração de dependências do projeto**
 - Node Modules: executar npm install ou yarn install para instalar todas as dependências do projeto.
 - Verificação de versões: garantir que todas as versões das dependências estejam conforme definidas no package.json.
- **Configuração de ambiente de desenvolvimento local**
 - Servidor de desenvolvimento: configurar e iniciar o servidor de desenvolvimento (e.g., ng serve, npm start).
 - Variáveis de ambiente locais: criar um arquivo .env com as variáveis de ambiente locais.
- **Configuração de ferramentas de colaboração**
 - EditorConfig: configurar.editorconfig para padronizar o estilo de código.

- Linters e Formatters: instalar e configurar ESLint/TSLint e Prettier.
- Sistema de integração contínua (CI): configurar o CI para builds automáticos e testes (e.g., Travis CI, GitHub Actions).
- **Documentação**
 - README: atualizar o README.md com instruções detalhadas de configuração e contribuição.
 - Wiki: manter uma wiki ou outra forma de documentação para resolver problemas comuns e perguntas frequentes.

Conclusão

Ao seguir este checklist, você garante que todos os membros da equipe tenham um ambiente de desenvolvimento uniforme, minimizando problemas de compatibilidade e facilitando a colaboração. Esta abordagem sistemática melhora a eficiência do desenvolvimento e assegura que todos os membros possam trabalhar de maneira coordenada e produtiva, levando o projeto ao sucesso.

Saiba Mais

Para conhecer mais a configuração e a preparação do ambiente de desenvolvimento, especificamente o framework Vue.js em projetos reais, acesse o livro [Frameworks Front End](#), acessado em junho de 2024 no repositório da Biblioteca Virtual. A indicação é para o estudo do Capítulo 2, “Compreendendo e utilizando o Framework Vue.js”, páginas 21 a 39.

Bons estudos!

Referências Bibliográficas

ALVES, William P. **Java para Web – Desenvolvimento de Aplicações**. São Paulo: Saraiva, 2015. [Minha Biblioteca]

ALVES, William P. **Projetos de Sistemas Web Conceitos, Estruturas, Criação de Banco de dados e Ferramentas de Desenvolvimento**. São Paulo: Saraiva, 2015. [Minha Biblioteca]

FERREIRA, Arthur G. **Interface de programação de aplicações (API) e web services**. São Paulo: Saraiva, 2021. [Minha Biblioteca]

GITHUB. Página inicial. GitHub, c2024. Disponível em: <https://github.com/>. Acesso em: 15 dez. 2024.

MARCOLINO, Anderson da S. **Frameworks Front End**. São Paulo: Saraiva, 2021. [Minha Biblioteca]

NODE.JS. Página inicial. Node.js, [s. d.]. Disponível em: <https://nodejs.org/en>. Acesso em: 15 dez. 2024.

REACT. Página inicial. React, [s. d.]. Disponível em: <https://react.dev/>. Acesso em: 15 dez. 2024.

STRASSACAPA, Renata M. *et al.* **Web Analytics**. Porto Alegre: Sagah, 2022. [Minha Biblioteca]

TRAVIS CI. Página inicial. Travis CI, c2024. Disponível em: <https://www.travis-ci.com/?ref=blog.o2b.com.br>. Acesso em: 15 dez. 2024.

ZABOT, Diego; MATOS, Ecivaldo de S. **Aplicativos com bootstrap e angular – como desenvolver apps responsivos**. São Paulo: Saraiva, 2020. [Minha Biblioteca]

Aula 2

FRONT-END BASEADO EM FRAMEWORK

Front-end baseado em framework

Caro estudante,

Convidamos você para assistir à nossa próxima videoaula, na qual exploraremos diversos aspectos relacionados aos frameworks no desenvolvimento web. Você aprenderá o que são frameworks, sua importância e como eles podem facilitar a construção de projetos complexos. Esta aula é ideal para quem deseja compreender melhor as ferramentas que utilizamos no dia a dia do desenvolvimento de software.

Nos concentraremos também nos frameworks CSS, essenciais para o desenvolvimento front-end. Discutiremos algumas das opções mais utilizadas na programação, mostrando suas vantagens e como elas podem transformar a maneira como você estiliza seus projetos.

Indo além, abordaremos os tipos de estruturas de frameworks, explicando as diferenças entre elas. Você entenderá como cada tipo pode ser utilizado em diferentes contextos de desenvolvimento e como escolher a melhor estrutura para o seu projeto. Esta aula será uma oportunidade única para expandir seus conhecimentos e se preparar para novos desafios no desenvolvimento web. Contamos com a sua participação!

Ponto de Partida

Olá, estudante! Desejamos boas-vindas a você para esta aula, e esperamos que esse conteúdo tenha valor agregado na construção do seu conhecimento.

A seguir, iniciaremos juntos a compreensão dos frameworks, uma ferramenta essencial para qualquer desenvolvedor que busca eficiência e praticidade em seus projetos.

Começaremos nossa aula com a definição de frameworks, explicando o que são, por que são tão importantes e como eles podem facilitar o desenvolvimento de aplicações web. Esta base teórica é fundamental para que você entenda o valor dessas ferramentas no cotidiano de um desenvolvedor.

Em seguida, nos aprofundaremos nos frameworks CSS para desenvolvimento front-end. Analisaremos algumas das opções mais populares, como Bootstrap, Foundation e Tailwind CSS, mostrando suas principais características e vantagens. Com essas informações, você estará preparado para escolher e utilizar o framework mais adequado para seus projetos de front-end.

Por fim, discutiremos as tipologias de estruturas de frameworks, diferenciando entre frameworks full-stack, front-end e back-end, e você vai entender como cada tipo de framework pode ser utilizado em diferentes contextos de desenvolvimento, proporcionando uma visão clara de suas aplicações práticas.

Diante disso, será apresentado o esboço com orientações para que você desenvolva um site para exibição de portfólios on-line.

Prepare-se para uma aula enriquecedora, que certamente ampliará suas possibilidades e capacitará você ainda mais no campo do desenvolvimento web.

Vamos juntos aprimorar nossos conhecimentos!

Vamos Começar!

O objetivo desta aula é apresentar a introdução a conceitos fundamentais de frameworks, suas principais características e funcionalidades, além de iniciar você neste grande cenário de desenvolvimento.

Definindo o que são frameworks e sua importância na programação

Frameworks são estruturas de software que fornecem um conjunto predefinido de funções e ferramentas para facilitar o desenvolvimento de aplicações. Eles oferecem uma base estruturada sobre a qual os desenvolvedores podem construir seus projetos, promovendo boas práticas de codificação e reutilização de código.

Essencialmente, um framework define a arquitetura básica de um aplicativo e inclui bibliotecas de código, componentes reutilizáveis, e diretrizes que ajudam a organizar e acelerar o processo de desenvolvimento. Ao utilizar um framework, os desenvolvedores podem se concentrar nas funcionalidades específicas de sua aplicação, em vez de gastar tempo reescrevendo código básico e resolvendo problemas comuns.

Frameworks existem em várias áreas do desenvolvimento de software, incluindo frameworks front-end para desenvolvimento web (como React e Angular), frameworks back-end (como Django e Ruby on Rails), e frameworks CSS (como Bootstrap e Foundation). Eles são amplamente utilizados devido à sua capacidade de simplificar o processo de desenvolvimento, melhorar a manutenção do código e aumentar a produtividade.

A utilização de frameworks por programadores é extremamente importante por diversas razões, que vão desde a eficiência no

desenvolvimento até a manutenção e escalabilidade dos projetos.

Alguns dos principais benefícios são:

- **Aumento da produtividade:** frameworks fornecem uma estrutura já pronta e componentes reutilizáveis, o que permite que os programadores desenvolvam funcionalidades complexas de forma mais rápida e eficiente. Isso reduz significativamente o tempo de desenvolvimento, permitindo que os projetos sejam concluídos mais rapidamente.
- **Boas práticas e padrões de código:** utilizar frameworks ajuda a garantir que os projetos sigam boas práticas de codificação e padrões estabelecidos pela comunidade. Isso resulta em código mais limpo, organizado e fácil de entender, o que é crucial para a manutenção e a colaboração entre diferentes desenvolvedores.
- **Facilidade de manutenção e escalabilidade:** frameworks promovem a modularidade e a reutilização de código, tornando o software mais fácil de manter e atualizar. Eles também são projetados para suportar a escalabilidade, permitindo que os projetos cresçam e se adaptem às novas necessidades sem a necessidade de grandes reescritas ou ajustes significativos.
- **Segurança:** muitos frameworks vêm com recursos de segurança embutidos e são regularmente atualizados para proteger contra vulnerabilidades conhecidas. Isso ajuda a proteger as aplicações contra ameaças e ataques, reduzindo a necessidade de os desenvolvedores implementarem essas medidas por conta própria.
- **Comunidade e suporte:** frameworks populares têm grandes comunidades de desenvolvedores que contribuem com documentação, tutoriais, plugins e suporte. Isso facilita a resolução de problemas, o aprendizado de novas técnicas e a implementação de soluções avançadas.
- **Consistência:** ao usar um framework, os desenvolvedores garantem que todas as partes do aplicativo sigam uma estrutura consistente, o que é essencial para projetos grandes

e complexos. A consistência facilita o trabalho em equipe e a integração de novos desenvolvedores ao projeto.

Em resumo, os frameworks são ferramentas valiosas que permitem aos programadores focar o desenvolvimento das funcionalidades específicas de suas aplicações, enquanto garantem eficiência, qualidade, segurança e escalabilidade.

Frameworks CSS para desenvolvimento front-end

No desenvolvimento web, a apresentação visual de uma aplicação é tão importante quanto sua funcionalidade. Frameworks CSS são ferramentas essenciais que facilitam a criação de interfaces de usuário atraentes e responsivas sem a necessidade de escrever grandes volumes de código manualmente. Eles fornecem uma base segura de estilos e componentes predefinidos que ajudam os desenvolvedores a construir layouts consistentes e esteticamente agradáveis de maneira rápida e eficaz.

Frameworks CSS oferecem diversos benefícios que vão além da simples estilização de páginas web. Eles vêm com uma série de componentes pré-construídos, como grids, botões, formulários e modais, que podem ser facilmente personalizados e integrados em qualquer projeto. Entre os frameworks CSS mais populares, destacam-se o Bootstrap, Foundation e Tailwind CSS.

O Bootstrap é um dos frameworks CSS mais utilizado pelos desenvolvedores. Desenvolvido pela equipe do Twitter, ele oferece um sistema de grid flexível e responsivo que facilita a criação de layouts adaptáveis a diferentes tamanhos de tela. O Bootstrap inclui uma vasta biblioteca de componentes UI, como carrosséis, modais e navbars, que podem ser customizados para se adequar ao design específico de um projeto. Um exemplo prático do uso do Bootstrap é em sites corporativos, nos quais a consistência e a responsividade

são bem expressivas. O Bootstrap é um dos frameworks CSS mais populares e amplamente utilizados, graças à sua facilidade de uso e à capacidade de criar interfaces de usuário responsivas e modernas rapidamente. Muitos sites famosos e plataformas usam Bootstrap para garantir uma experiência de usuário consistente e visualmente atraente. Alguns exemplos notáveis são:

- **Twitter:** como o Bootstrap foi originalmente desenvolvido pela equipe do Twitter, não é surpresa que o próprio site tenha incorporado elementos do framework em seu design. O Twitter utiliza o Bootstrap para garantir que sua interface seja responsiva e fácil de usar em diferentes dispositivos.
- **Spotify:** a popular plataforma de streaming de música usa Bootstrap para estilizar e organizar alguns de seus componentes web, garantindo uma experiência de usuário fluida e adaptável.
- **LinkedIn:** a rede social profissional aproveita o Bootstrap para criar uma interface limpa e profissional que é responsiva e funcional em todos os dispositivos.
- **Airbnb:** o site de aluguel de acomodações utiliza Bootstrap para garantir que suas páginas sejam responsivas e forneçam uma experiência de usuário consistente e agradável.
- **Lyft:** o serviço de transporte por aplicativo usa Bootstrap para ajudar a construir uma interface de usuário que seja intuitiva e responsiva, proporcionando uma experiência de navegação eficiente para seus usuários.
- **GitHub:** a plataforma de hospedagem de código e controle de versão utiliza elementos do Bootstrap em sua interface de usuário para garantir que o site seja responsivo e fácil de navegar, independentemente do dispositivo.
- **Vogue:** a famosa revista de moda online utiliza Bootstrap para criar um layout responsivo e estilizado que se adapta a diferentes tamanhos de tela, garantindo que o conteúdo seja visualmente atraente e acessível.

- **Duolingo:** a plataforma de aprendizado de idiomas usa Bootstrap para assegurar que seu site seja responsivo, permitindo que os usuários tenham uma experiência de aprendizado suave em qualquer dispositivo.

O Foundation, criado pela Zurb, é outro framework CSS poderoso e altamente customizável. Ele é conhecido por suas grandes possibilidades e flexibilidade, permitindo aos desenvolvedores ajustar os estilos conforme necessário. Foundation é ideal para projetos que requerem um design único e específico, como em portfólios de designers e agências de publicidade, em que a aparência visual diferenciada é essencial. Embora não seja tão difundido quanto o Bootstrap, o Foundation ainda é amplamente utilizado por muitas empresas e organizações. Alguns exemplos de sites que usam o Framework Foundation são:

- **National Geographic:** o site da National Geographic utiliza o Foundation para criar uma interface de usuário responsiva e esteticamente agradável, permitindo que os visitantes naveguem pelo conteúdo do site de forma intuitiva em diferentes dispositivos.
- **Disney:** o site oficial da Disney emprega o Foundation para garantir uma experiência de usuário consistente e de alta qualidade, proporcionando aos visitantes acesso fácil aos filmes, programas de TV, jogos e produtos da Disney em qualquer dispositivo.
- **NPR (National Public Radio):** a NPR, uma renomada emissora de rádio e mídia pública dos Estados Unidos, utiliza o Foundation para criar um site responsivo que oferece notícias, podcasts e programas de rádio em formato digital, acessível em diversos dispositivos.
- **ZURB Playground:** o próprio site de demonstração e playground do Foundation, mantido pela equipe responsável pelo framework, serve como um exemplo prático de como o

Foundation pode ser usado para criar layouts responsivos e interativos.

- **Yahoo:** o Yahoo, um dos gigantes da internet, utiliza o Foundation em partes de seu site para garantir uma experiência de usuário consistente e adaptável em diferentes dispositivos, permitindo que os usuários acessem notícias, e-mails e outros serviços oferecidos pela plataforma.
- **Facebook Ads:** a plataforma de anúncios do Facebook utiliza o Foundation para criar uma interface de usuário intuitiva e responsiva, facilitando para os anunciantes a criação e gerenciamento de campanhas publicitárias em diferentes dispositivos.
- **Zalando:** a Zalando, uma das maiores lojas on-line de moda da Europa, emprega o Foundation em seu site para garantir que os visitantes tenham uma experiência de compra fácil e agradável, independentemente do dispositivo que estão usando.

O Tailwind CSS é um framework CSS de utilidade-first, o que significa que ele fornece classes utilitárias que podem ser combinadas para construir qualquer design diretamente no HTML. Tailwind permite um controle granular sobre o design, oferecendo uma abordagem mais modular e menos opinativa em comparação com outros frameworks. Por exemplo, Tailwind é amplamente utilizado em aplicações SaaS (Software as a Service), em que a customização detalhada e a escalabilidade do design são fundamentais. Embora o Tailwind CSS seja um framework relativamente mais novo em comparação com o Bootstrap e o Foundation, ele ganhou popularidade rapidamente devido à sua abordagem única de estilo utilitário-first. Alguns exemplos de sites que utilizam o Tailwind CSS são:

- **Laravel:** o site oficial do Laravel, um popular framework de desenvolvimento web em PHP, utiliza o Tailwind CSS para estilizar sua documentação e recursos. Isso demonstra a

eficácia do Tailwind CSS em projetos de grande escala e alto tráfego.

- **O'Reilly Media:** o site da O'Reilly Media, uma renomada editora técnica, incorpora o Tailwind CSS em seu design, destacando a capacidade do framework de oferecer estilos personalizados e adaptáveis para diferentes tipos de conteúdo.
- **PlayStation Blog:** o blog oficial da PlayStation, uma das principais plataformas de jogos do mundo, adota o Tailwind CSS em partes de seu layout, ilustrando como o framework pode ser usado para criar uma interface de usuário moderna e atraente.
- **Dribbble:** a plataforma de compartilhamento de designs e inspiração para designers, Dribbble, faz uso do Tailwind CSS em seu site para garantir uma experiência de usuário intuitiva e responsiva para os designers e visitantes.
- **Notion:** o Notion, uma plataforma de colaboração e produtividade, utiliza o Tailwind CSS em seu site para criar uma interface limpa e funcional que permite aos usuários gerenciar suas tarefas e projetos de forma eficiente.
- **Invision:** a Invision, uma plataforma de design e prototipagem, incorpora o Tailwind CSS em partes de seu site para garantir uma experiência de usuário fluida e consistente para os designers e colaboradores.
- **The Draft Network:** um site dedicado a análises e cobertura de esportes, The Draft Network, faz uso do Tailwind CSS para estilizar seu layout e proporcionar uma experiência de usuário envolvente para os fãs de esportes.

Por fim, como ficou evidenciado, os frameworks CSS revolucionaram o desenvolvimento front-end, pois eles permitem que os desenvolvedores criem interfaces de usuário atraentes e funcionais de forma mais eficiente. Eles fornecem uma base segura de componentes e estilos que podem ser facilmente adaptados e personalizados para atender às necessidades específicas de qualquer projeto. Seja utilizando o Bootstrap para criar sites

corporativos responsivos, o Foundation para desenvolver portfólios únicos ou o Tailwind CSS para construir aplicações SaaS altamente customizáveis. Esses frameworks são ferramentas indispensáveis para todo desenvolvedor front-end. Trabalhar com os frameworks CSS não só acelera o processo de desenvolvimento, mas também garante a consistência e a qualidade do design, resultando em uma melhor experiência para os usuários finais.

Siga em Frente...

Tipologias de estruturas de frameworks

No universo do desenvolvimento de software, a escolha do framework adequado pode ser determinante para a sua eficiência, escalabilidade e sucesso de um projeto. Como já estudamos nos tópicos anteriores desta aula, os frameworks são ferramentas que oferecem uma estrutura predefinida para o desenvolvimento de aplicações, simplificando processos complexos e promovendo boas práticas de codificação. Existem diferentes tipologias de frameworks, cada uma voltada para diferentes necessidades do desenvolvimento: full-stack, front-end e back-end. Neste texto, exploraremos essas tipologias, diferenciando suas aplicações práticas e destacando sua importância tanto para os programadores quanto para os usuários finais.

Frameworks Full-Stack: fornecem um conjunto completo de ferramentas para o desenvolvimento tanto do front-end quanto do back-end de uma aplicação. Eles permitem que os desenvolvedores trabalhem em todas as camadas do software, desde a interface do usuário até a lógica de negócios e o banco de dados.

- Exemplo: **Meteor.js** é um framework full-stack baseado em JavaScript que facilita o desenvolvimento rápido de aplicações web e móveis. Com Meteor, os desenvolvedores podem escrever tanto o código do cliente quanto o do servidor em

JavaScript, permitindo uma sincronização perfeita de dados em tempo real. Na prática, Meteor é utilizado para construir aplicativos de chat, em que a comunicação instantânea e a atualização em tempo real são indispensáveis. A integração total entre front-end e back-end acelera o desenvolvimento e garante uma experiência de usuário fluida e responsiva.

Frameworks Front-End: são focados na criação da interface de usuário e na experiência visual da aplicação. Eles oferecem componentes pré-estilizados e ferramentas para facilitar o desenvolvimento de layouts e interações dinâmicas.

- Exemplo: **React** é uma biblioteca JavaScript desenvolvida pelo Facebook para construir interfaces de usuário. React permite a criação de componentes reutilizáveis que gerenciam seu próprio estado. Um exemplo prático de uso do React é em redes sociais, como o próprio Facebook, em que a interface é altamente dinâmica e interativa. Os desenvolvedores podem criar componentes como feeds de notícias, caixas de comentários e sistemas de notificação, garantindo que a interface seja rápida e responsiva, melhorando significativamente a experiência do usuário.
- Exemplo: **Angular**, mantido pelo Google, é um framework front-end completo que utiliza TypeScript. É ideal para aplicações empresariais complexas devido à sua robustez e ferramentas integradas. Um exemplo de aplicação do Angular seria um sistema de gestão de recursos humanos, no qual a necessidade de funcionalidades ricas e manutenibilidade a longo prazo é alta. A estrutura modular do Angular permite o desenvolvimento de funcionalidades complexas de forma organizada e eficiente, proporcionando uma interface intuitiva para os usuários finais.

Frameworks Back-End: são usados para construir a lógica do servidor, gerenciar a comunicação com o banco de dados e lidar

com a lógica de negócios da aplicação. Eles são fundamentais para garantir a funcionalidade e a performance do lado do servidor.

- Exemplo: **Django** é um framework Python que segue o princípio "batteries-included", oferecendo uma ampla gama de funcionalidades prontas para uso. Django é excelente para o desenvolvimento rápido de aplicações web complexas. Um exemplo prático seria um site de comércio eletrônico, como o Shopify, no qual a necessidade de uma administração completa e recursos como autenticação, gestão de produtos e processamento de pagamentos é essencial. Django facilita a criação dessas funcionalidades com segurança e eficiência, garantindo que a aplicação possa crescer e se adaptar às necessidades do negócio.

Observe a Figura 1, que traz um exemplo simples representando uma view básica que retorna "Olá, mundo!" quando acessada:

```
# views.py
from django.http import HttpResponse

def index(request):
    return HttpResponse("Olá, mundo!")
```

Figura 1 | Exemplo de codificação utilizando o framework Django.

Este código define uma view chamada "index" que retorna uma resposta HTTP com o texto "Olá, mundo!" quando acessada. Essa view poderia ser mapeada para uma URL específica e renderizada quando um usuário acessa essa URL em um navegador web.

- Exemplo: **Ruby on Rails**, um framework escrito em Ruby promove a convenção sobre configuração (CoC) e o princípio DRY (Don't Repeat Yourself). É amplamente utilizado por startups para lançar produtos no mercado rapidamente. Um exemplo é a plataforma de microblogging Twitter em seus

estágios iniciais, em que a rapidez no desenvolvimento e a capacidade de iterar rapidamente foram críticas. Rails proporciona uma base sólida para a construção de funcionalidades de back-end, permitindo que os desenvolvedores se concentrem em inovar e melhorar a experiência do usuário.

Observe a Figura 2 que traz um código simples em Ruby on Rails.

```
# app/controllers/welcome_controller.rb
class WelcomeController < ApplicationController
  def index
    render plain: "Olá, mundo!"
  end
end
```

Figura 2 | Exemplo de codificação utilizando o framework Ruby on Rails.

Neste exemplo, definimos um controlador chamado "GreetingsController" com uma ação chamada "hello". Dentro dessa ação, definimos uma variável de instância chamada "@name" com o valor "Mundo". Esta variável pode ser acessada na view associada à ação para personalizar a saudação.

Concluindo, a compreensão das diferentes tipologias de frameworks - full-stack, front-end e back-end - é essencial para escolher a ferramenta certa para cada projeto de desenvolvimento.

Frameworks full-stack, como Meteor.js, oferecem uma solução integrada para desenvolvimento rápido e sincronizado. Frameworks front-end, como React e Angular, são ideais para criar interfaces de usuário ricas e interativas, melhorando a experiência do usuário. Por outro lado, frameworks back-end, como Django e Ruby on Rails, fornecem a base para a lógica do servidor e a gestão de dados, garantindo a funcionalidade e a performance do lado do servidor. A escolha do framework adequado não só acelera o processo de desenvolvimento, como garante a escalabilidade e a manutenção

eficiente do projeto, resultando em aplicações de alta qualidade que atendem às necessidades dos usuários finais.

Vamos Exercitar?

Desenvolvimento responsivo – Front-end baseado em framework

Descrição da situação-problema:

Você foi contratado por um designer gráfico freelancer que deseja criar um portfólio on-line para exibir seus trabalhos. O cliente quer um site visualmente atraente e totalmente responsivo, que se adapte bem a diferentes dispositivos, como desktops, tablets e smartphones. Ele forneceu alguns requisitos básicos:

1. Um cabeçalho com o nome do portfólio e uma barra de navegação.
2. Uma seção "Sobre Mim" com uma imagem de perfil e uma breve descrição.
3. Uma galeria de projetos com imagens em uma grade responsiva.
4. Um rodapé com links para suas redes sociais.

Para cumprir o prazo apertado e garantir que o site seja responsivo, você decidiu usar o framework **Bootstrap**. Sua tarefa é criar um layout básico que atenda aos requisitos do cliente.

Desafio

Criação do esboço de uma página inicial para o portfólio usando Bootstrap, seguindo os requisitos fornecidos pelo cliente.

Resolução da situação-problema:

Passo 1: Configuração inicial

- Crie um arquivo HTML novo e inclua o CSS e o JavaScript do Bootstrap a partir de uma CDN (Content Delivery Network).
- Adicione um arquivo CSS personalizado para estilizações específicas.

Passo 2: Cabeçalho com barra de navegação

- Utilize a classe navbar do Bootstrap para criar uma barra de navegação responsiva, garantindo que ela se ajuste a diferentes tamanhos de tela.
- Adicione links de navegação para as seções "Sobre Mim", "Projetos" e "Contato".

Passo 3: Seção "Sobre Mim"

- Crie uma seção com uma classe de container do Bootstrap para manter o conteúdo centralizado e com margens adequadas.
- Use as classes de layout do Bootstrap para adicionar uma imagem de perfil e uma breve descrição ao lado, garantindo que a imagem e o texto sejam alinhados corretamente em diferentes tamanhos de tela.

Passo 4: Galeria de projetos

- Crie uma seção dedicada para os projetos, utilizando uma classe de container do Bootstrap.
- Use as classes de grade do Bootstrap para criar uma galeria responsiva de imagens, em que cada imagem de projeto é colocada em uma coluna que se ajusta automaticamente ao tamanho da tela.

Passo 5: Rodapé com links para redes sociais

- Crie um rodapé simples utilizando as classes de estilo do Bootstrap para definir cores e alinhamento.
- Adicione links para as redes sociais do cliente, usando ícones apropriados para indicar cada rede social.

Passo 6: Inclua os scripts do Bootstrap

- Adicione os scripts necessários do Bootstrap antes de fechar a tag body, incluindo o jQuery e Popper.js para suportar componentes interativos do Bootstrap.

Resultado:

Seguindo esses passos, você criará uma página inicial de portfólio responsiva que inclui um cabeçalho com navegação, uma seção "Sobre Mim", uma galeria de projetos e um rodapé com links para redes sociais. Este layout garante que o portfólio do designer gráfico seja visualmente atraente e funcional em qualquer dispositivo, proporcionando uma excelente experiência de usuário.

Lembrando que a página é apenas uma sugestão de resolução. A situação-problema contextualiza um cenário realista em que um desenvolvedor precisa criar rapidamente um layout responsivo e visualmente atraente para um cliente, utilizando o framework Bootstrap. Seguindo os passos fornecidos, o desenvolvedor pode criar uma estrutura de página eficiente e responsiva que atende às necessidades do cliente.

Saiba Mais

Para saber mais a respeito das principais características do Bootstrap e dos recursos por ele oferecidos, acesse o livro [*Aplicativos com bootstrap e angular – como desenvolver apps responsivos*](#), no repositório da Biblioteca Virtual. A indicação é para o estudo do Capítulo 5, páginas 99 a 126.

Bons estudos!

Referências Bibliográficas

ALVES, William P. **Java para Web – Desenvolvimento de Aplicações**. São Paulo: Saraiva, 2015. [Minha Biblioteca]

ALVES, William P. **Projetos de Sistemas Web Conceitos, Estruturas, Criação de Banco de dados e Ferramentas de Desenvolvimento**. São Paulo: Saraiva, 2015. [Minha Biblioteca]

FERREIRA, Arthur G. **Interface de programação de aplicações (API) e web services**. São Paulo: Saraiva, 2021. [Minha Biblioteca]

MARCOLINO, Anderson da S. **Frameworks Front End**. São Paulo: Saraiva, 2021. [Minha Biblioteca]

STRASSACAPA, Renata M. *et al.* **Web Analytics**. Porto Alegre: Sagah, 2022. [Minha Biblioteca]

ZABOT, Diego; MATOS, Ecivaldo de S. **Aplicativos com bootstrap e angular – como desenvolver apps responsivos**. São Paulo: Saraiva, 2020. [Minha Biblioteca]

Aula 3

FRAMEWORKS E BIBLIOTECAS WEBS PARA FRONT-END

Framework e bibliotecas webs para front-end

Caro estudante,

Convidamos você para assistir ao nosso próximo vídeo da disciplina Desenvolvimento Responsivo. Nesta aula, veremos conteúdos que

vão contribuir no desenvolvimento de suas habilidades em front-end.

Serão abordados temas que tratam de frameworks e bibliotecas de front-end, indispensáveis para o desenvolvedor web de alto nível.

A interação ativa com os conteúdos e a prática constante são fundamentais para consolidar seu aprendizado e desenvolver suas habilidades. Assista ao vídeo com atenção, faça anotações, e experimente os exemplos em seu ambiente de desenvolvimento.

Não perca a oportunidade de aprimorar suas habilidades e ampliar seu conhecimento em frameworks e bibliotecas front-end. Junte-se a nós nessa jornada de aprendizado e fortaleça suas habilidades na área. Contamos com a sua participação!

Ponto de Partida

Olá, estudante. Damos boas-vindas a você para esta aula, e esperamos que esse conteúdo tenha valor agregado na construção do seu conhecimento.

Sabemos que o aprendizado de novas tecnologias e ferramentas pode ser desafiador, mas vamos apoiá-lo em cada passo do caminho. Esta aula foi cuidadosamente estruturada para proporcionar um entendimento claro e aprofundado dos temas

abordados. Queremos que você se sinta confortável para experimentar os exemplos e aprender novas ferramentas e tecnologias.

Lembre-se de que cada desenvolvedor tem seu próprio ritmo de aprendizado. Não se preocupe se alguns conceitos parecerem difíceis no início – isso faz parte do processo de aprendizado. O importante é continuar praticando e explorando, e você verá que, com o tempo, tudo começará a fazer sentido.

Estamos muito animados para iniciar esta aula para ver o progresso que você fará. Acompanhe os vídeos, estude o material, consulte as bibliografias e não hesite em buscar ajuda sempre que precisar. Estamos juntos nessa jornada de aprendizado e crescimento.

Diante deste contexto, vamos abordar o desenvolvimento de um menu de navegação mobile utilizando HTML, CSS e JS. A página terá o objetivo de apresentar um menu escondido pelos "três risquinhos", e apresentar o menu quando clicado.

Convidamos você a iniciar a leitura desse material didático que vai continuar apresentando conteúdos referentes à disciplina de estudo. Preparado para essa imersão?

Bons estudos!

Vamos Começar!

O objetivo desta aula é apresentar a introdução às bibliotecas front-end, abordando o seu conceito e características para a utilização. Da mesma forma também serão abordados os frameworks e suas principais características para o desenvolvimento de páginas web eficientes, não esquecendo da sua estilização que permanece importante – aliás, o visual de uma página web é uma das razões que definem a permanência do usuário em seu sistema. Se sua

interface gráfica não for intuitiva e agradável, provavelmente seu usuário não ficará nela.

Introdução às bibliotecas front-end

No vasto universo do desenvolvimento web, bibliotecas front-end desempenham um conjunto de funcionalidades pré-construídas que podem ser reutilizadas em diferentes projetos. Elas ajudam a simplificar tarefas complexas, economizando tempo e esforço, e permitem que os desenvolvedores se concentrem em aspectos mais criativos e específicos dos seus projetos. Bibliotecas front-end são indispensáveis para quem busca criar aplicações interativas, dinâmicas e com uma excelente experiência do usuário (UX).

Nesta aula, vamos nos aprofundar em três das bibliotecas front-end mais amplamente utilizadas e reconhecidas: jQuery, Lodash e D3.js. Cada uma dessas bibliotecas traz um conjunto único de funcionalidades e vantagens, adequadas para diferentes tipos de desafios no desenvolvimento web. Compreender o histórico, características, utilização e exemplos práticos de cada uma delas enriquecerá significativamente sua caixa de ferramentas como desenvolvedor.

Vamos começar explorando o jQuery, uma biblioteca que revolucionou a manipulação do DOM e tornou-se um padrão de fato para muitas aplicações web. Em seguida, mergulharemos no Lodash, que fornece um conjunto de utilitários para programação funcional, tornando operações complexas em arrays e objetos muito mais simples. Finalmente, estudaremos o D3.js, uma biblioteca voltada para visualização de dados que permite criar gráficos dinâmicos e interativos diretamente no navegador.

jQuery

O jQuery foi criado em janeiro de 2006 por John Resig, um programador americano, durante a BarCamp na cidade de Nova

lorque (NYC). Desde então, tornou-se uma das bibliotecas JavaScript mais populares do mundo. A biblioteca jQuery foi desenvolvida para simplificar a manipulação do Document Object Model (DOM), facilitar a implementação de animações e permitir a manipulação de eventos de forma mais intuitiva.

Entre suas características estão:

- **Simplificação do DOM:** jQuery oferece métodos simples e concisos para selecionar elementos HTML, manipulá-los e aplicar estilos.
- **Manipulação de eventos:** facilita a adição e remoção de eventos aos elementos DOM.
- **Efeitos e animações:** permite criar animações complexas com facilidade.
- **Ajax:** simplifica as requisições assíncronas ao servidor, facilitando a atualização dinâmica do conteúdo da página sem recarregá-la.
- **Compatibilidade:** oferece um nível de compatibilidade excelente entre diferentes navegadores, corrigindo inconsistências comuns.

Destaca-se no uso de projetos web para:

- Simplificar a manipulação e a navegação pelo DOM.
- Facilitar a criação de animações e efeitos.
- Implementar interações complexas de usuário.
- Realizar requisições Ajax de maneira simples e eficiente.

A Figura 1 apresenta um exemplo de implementação desta biblioteca em parte de um projeto web como destacado acima.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Exemplo de jQuery</title>
7      <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
8      <script>
9          $(document).ready(function(){
10              $("#hide").click(function(){
11                  $("p").hide();
12              });
13              $("#show").click(function(){
14                  $("p").show();
15              });
16          });
17      </script>
18  </head>
19  <body>
20      <button id="hide">Esconder</button>
21      <button id="show">Mostrar</button>
22      <p>Este é um parágrafo de exemplo.</p>
23  </body>
24  </html>
25  |
```

Figura 1 | Biblioteca jQuery.

Neste exemplo, dois botões são usados para esconder e mostrar um parágrafo de texto usando os métodos `hide()` e `show()` do jQuery.

Loadsh

O Loadsh é outra biblioteca JavaScript modular que foi criada por John-David Dalton em 2012. Ela surgiu como um "fork" otimizado da biblioteca Underscore.js, com o objetivo de fornecer melhor performance e funcionalidade.

Entre suas características estão:

- **Modularidade:** Loadsh permite importar apenas os módulos necessários, reduzindo o tamanho do código.
- **Consistência:** fornece métodos consistentes para manipulação de arrays, objetos e strings.
- **Desempenho:** é altamente otimizada para performance, especialmente em operações de manipulação de coleções.
- **Utilitários funcionais:** oferece uma vasta gama de funções utilitárias que facilitam operações comuns de programação funcional.

Destaca-se no uso de projetos web para:

- Manipulação eficiente de arrays e objetos.
- Facilitar operações complexas de clonagem e comparação de objetos.
- Simplificar a programação funcional com métodos como "map", "reduce" e "filter".

A Figura 2 apresenta um exemplo de implementação desta biblioteca em parte de um projeto web como destacado anteriormente.

```
26  const _ = require('lodash');  
27  
28  const array = [1, 2, 3, 4, 5];  
29  const doubled = _.map(array, (num) => num * 2);  
30  console.log(doubled); // [2, 4, 6, 8, 10]
```

Figura 2 | Biblioteca Lodash.

Neste exemplo, o método map do Lodash é usado para criar um array novo com os valores do array original multiplicados por dois.

D3.js

O D3.js, ou Data-Driven Documents, foi criado por Mike Bostock, Jeffrey Heer e Vadim Ogievetsky em 2011. É uma biblioteca JavaScript poderosa para criar visualizações de dados dinâmicas e interativas utilizando padrões web modernos como SVG, HTML e CSS.

Entre suas características estão:

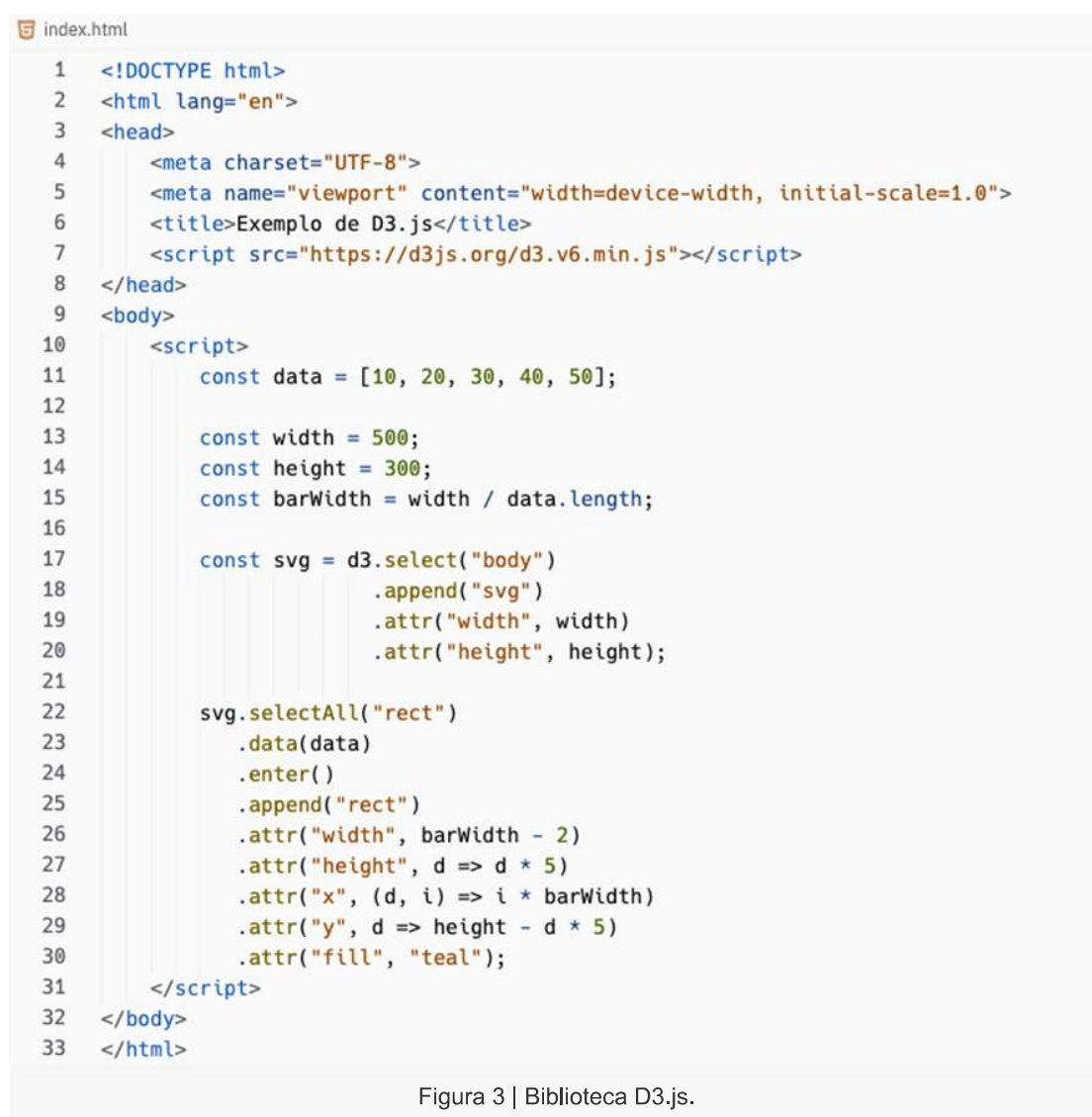
- **Flexibilidade:** D3.js é altamente flexível e permite criar qualquer tipo de visualização de dados, desde gráficos simples até visualizações complexas e interativas.
- **Manipulação direta do DOM:** fornece métodos para manipular diretamente os elementos do DOM com base em dados.
- **Integração com padrões web:** utiliza tecnologias padrão da web como SVG, HTML e CSS para criar visualizações.

- **Escalabilidade:** capaz de lidar com grandes volumes de dados de forma eficiente.

Destaca-se no uso de projetos web para:

- Criar visualizações de dados personalizadas e interativas.
- Integrar visualizações diretamente em páginas web.
- Manipular e transformar dados antes de visualizá-los.

A Figura 3 apresenta um exemplo de implementação desta biblioteca em parte de um projeto web como destacado acima.



Neste exemplo, usamos D3.js para criar um simples gráfico de barras. Cada barra é dimensionada de acordo com os dados fornecidos e posicionada dentro de um elemento SVG.

Na sequência, a Figura 4 apresenta o resultado do código sendo executado no navegador.



Figura 4 | Biblioteca D3.js – gráfico de barras.

Introdução à frameworks front-end

Vamos explorar três dos frameworks front-end mais utilizados e amados pela comunidade de desenvolvedores: React, Angular e Vue. Cada um desses frameworks oferece um conjunto robusto de ferramentas e funcionalidades que simplificam e agilizam o desenvolvimento de aplicações web dinâmicas e responsivas.

Frameworks front-end são estruturas de código pré-construídas que fornecem uma base sólida para o desenvolvimento de aplicações. Eles ajudam a padronizar a forma como você escreve código, garantindo consistência, escalabilidade e manutenção mais fácil. Vamos explorar o histórico, as características, a utilização e exemplos práticos desses frameworks para que você possa entender melhor como cada um deles pode ser aplicado em seus projetos.

Principais frameworks front-end para desenvolvimento web

O desenvolvimento web tem evoluído rapidamente nos últimos anos, impulsionado pela crescente demanda por aplicações interativas e dinâmicas. Nesse cenário, os frameworks front-end se tornaram ferramentas essenciais para os desenvolvedores, oferecendo estruturas robustas e eficientes que simplificam a criação de interfaces de usuário modernas.

Frameworks front-end são conjuntos de ferramentas e bibliotecas pré-construídas que fornecem uma base sólida para o desenvolvimento de aplicações web. Eles ajudam a padronizar o código, melhorar a produtividade e garantir a consistência, permitindo que os desenvolvedores se concentrem em criar experiências de usuário envolventes e funcionais.

A utilização de frameworks front-end acelera o processo de desenvolvimento e facilita a manutenção e a escalabilidade das aplicações. Eles são projetados para lidar com a complexidade crescente das interfaces modernas, oferecendo soluções integradas para problemas comuns, como a manipulação do DOM, a gestão de estados, e a comunicação com APIs.

A partir deste momento, serão abordados alguns dos principais frameworks front-end disponíveis atualmente no mercado, destacando suas características, vantagens e exemplos de utilização. Nosso objetivo é fornecer uma visão teórica e prática dessas ferramentas, ajudando você a entender como elas podem ser aplicadas para criar aplicações web de alta qualidade e desempenho.

React

O React foi criado por Jordan Walke, um engenheiro de software do Facebook, e foi lançado pela primeira vez em 2013. Foi inicialmente desenvolvido para melhorar a performance e a manutenção do código na aplicação do Facebook e Instagram. A sua abordagem inovadora para a construção de interfaces de usuário, utilizando um

DOM virtual, rapidamente conquistou uma grande base de adeptos e transformou-se em uma das bibliotecas mais populares do mercado.

Entre suas características estão:

- **Componentes:** React é baseado em componentes reutilizáveis, que permitem dividir a interface de usuário em partes independentes e reutilizáveis.
- **DOM virtual:** utiliza um DOM virtual para melhorar a performance. O React atualiza apenas os componentes que realmente mudaram, em vez de atualizar toda a interface.
- **Unidirecional:** a gestão de dados é feita de forma unidirecional, o que simplifica o fluxo de dados e facilita a depuração.
- **JSX:** uma extensão de sintaxe que permite escrever HTML diretamente dentro do JavaScript, proporcionando uma forma intuitiva de construir interfaces de usuário.

Destaca-se no uso de projetos web para:

- Desenvolver interfaces de usuário dinâmicas e responsivas.
- Criar aplicações de página única (SPA – Single Page Applications).
- Componentes reutilizáveis que podem ser usados em várias partes de uma aplicação ou em diferentes projetos.

A Figura 5 apresenta um exemplo de implementação desta biblioteca como parte de um dos tipos de projeto web destacado.

```
1 // Exemplo de um componente React
2 import React from 'react';
3 import ReactDOM from 'react-dom';
4
5 function App() {
6   return (
7     <div>
8       <h1>Olá, mundo!</h1>
9       <p>Este é um exemplo simples de um componente React.</p>
10    </div>
11  );
12 }
13
14 ReactDOM.render(<App />, document.getElementById('root'));
15
```

Figura 5 | Componente React.

Neste exemplo, criamos um componente React simples chamado App que renderiza um título e um parágrafo no DOM.

Angular

O Angular foi desenvolvido pela Google e lançado pela primeira vez em 2009 como AngularJS. Em 2015, a equipe do Angular lançou uma reescrita completa do framework, chamada apenas de Angular, que trouxe uma série de melhorias e mudanças, incluindo o uso do TypeScript; porém, gerou um pouco de revolta e confusão pela comunidade que utilizava o AngularJS e se viu impossibilitada de migrar seus projetos para a nova versão, pois as mudanças foram drásticas. Os sistemas legados não poderiam ser migrados.

Por esse motivo, o Angular decidiu continuar com as duas versões, manter o AngularJS na versão 1 para sistemas legados e o novo Angular para sistemas novos criados a partir de meados de 2015 e 2016.

Angular é um framework completo e robusto que oferece uma solução integrada para o desenvolvimento de aplicações web complexas.

Entre suas características estão:

- **TypeScript:** Angular é escrito em TypeScript, um superset do JavaScript que oferece tipagem estática e recursos avançados de desenvolvimento.
- **MVVM:** adota o padrão de arquitetura Model-View-ViewModel (MVVM), que ajuda a separar a lógica de apresentação da lógica de negócios.
- **Injeção de dependência:** utiliza um sistema de injeção de dependência que facilita a gestão de serviços e a modularidade do código.
- **Diretivas:** permite a criação de novos elementos HTML personalizados, bem como a modificação de comportamentos de elementos existentes.
- **Ferramentas integradas:** oferece uma série de ferramentas integradas, como o Angular CLI, que facilita a criação, teste e implementação de aplicações.

Destaca-se no uso de projetos web para:

- Desenvolvimento de aplicações empresariais complexas.
- Aplicações de página única (SPA).
- Sistemas de gestão de conteúdo e aplicativos ricos em dados.

A Figura 6 apresenta um exemplo de implementação desta biblioteca como parte de um dos tipos de projeto web destacado.

```
1 // Exemplo de um componente Angular
2 import { Component } from '@angular/core';
3
4 @Component({
5   selector: 'app-root',
6   template: `
7     <div>
8       <h1>Olá, mundo!</h1>
9       <p>Este é um exemplo simples de um componente Angular.</p>
10    </div>
11  `,
12   styles: [`
13     h1 {
14       color: #f44336;
15     }
16   `]
17 })
18 export class AppComponent {}
19
```

Figura 6 | Exemplo com Angular.

Neste exemplo, criamos um componente Angular simples chamado AppComponent que renderiza um título e um parágrafo no DOM.

Siga em Frente...

Vue

Vue.js, frequentemente chamado apenas de Vue, é um framework progressivo para a construção de interfaces de usuário. Foi criado por Evan You e lançado pela primeira vez em fevereiro de 2014. Antes de criar Vue, Evan You trabalhou no Google, onde usou AngularJS em vários projetos. Inspirado pela simplicidade e eficiência do AngularJS, mas querendo algo mais leve e flexível, Evan decidiu criar seu próprio framework, resultando no Vue.js.

Desde seu lançamento, Vue ganhou rapidamente popularidade devido à sua simplicidade, flexibilidade e desempenho. A comunidade ao redor do Vue cresceu exponencialmente, e atualmente é um dos frameworks front-end mais utilizados, apoiado por uma vasta gama de ferramentas e bibliotecas.

Entre suas características estão:

- **Componentes reutilizáveis:** Vue é construído em torno de componentes reutilizáveis, o que facilita a criação de interfaces de usuário modulares e escaláveis.
- **Sistema de reatividade:** Vue conta com um sistema de reatividade que atualiza automaticamente a interface do usuário quando os dados subjacentes mudam.
- **Sintaxe intuitiva de template:** Vue usa uma sintaxe de template baseada em HTML que torna a construção de layouts muito intuitiva.
- **Flexibilidade:** Vue pode ser usado tanto para adicionar interatividade a uma página existente quanto para construir aplicativos de página única (SPAs) complexos.
- **Ecossistema rico:** Vue tem um ecossistema robusto com ferramentas como Vue CLI para scaffolding de projetos, Vue Router para gerenciamento de rotas e Vuex para gerenciamento de estado.

O Vue é amplamente utilizado em uma variedade de contextos e tipos de projetos:

- **Aplicações de página única (SPAs):** Vue é ideal para construir SPAs devido à sua capacidade de gerenciar a interface do usuário de maneira eficiente e reativa.
- **Componentização de projetos existentes:** Vue pode ser facilmente integrado em projetos existentes para adicionar interatividade a partes específicas da interface.
- **Desenvolvimento de aplicações empresariais:** com o suporte de ferramentas como Vuex e Vue Router, Vue é bem adequado para construir aplicações empresariais complexas que requerem gerenciamento de estado e navegação entre múltiplas vistas.

A Figura 7 apresenta um exemplo de implementação desta biblioteca como parte de um dos contextos e ou tipos de projeto web destacado.

```
1 // Exemplo de um componente Vue
2 import Vue from 'vue';
3
4 new Vue({
5   el: '#app',
6   data: {
7     message: 'Olá, mundo!'
8   },
9   template: `
10     <div>
11       <h1>{{ message }}</h1>
12       <p>Este é um exemplo simples de um componente Vue.</p>
13     </div>
14 `
15 });
```

Figura 7 | Exemplo com Vue.

Neste exemplo, criamos um componente Vue simples que renderiza um título e um parágrafo no DOM, com o texto do título vinculado a uma propriedade de dados chamada message.

Conclusão

A escolha do framework adequado pode depender de vários fatores, incluindo o tipo de projeto, os requisitos específicos da aplicação e as preferências pessoais ou da equipe de desenvolvimento. A compreensão profunda das vantagens e desvantagens de cada framework capacita os desenvolvedores a tomar decisões informadas, garantindo que as soluções escolhidas se alinhem com os objetivos do projeto e as expectativas dos usuários.

Ao dominar os frameworks front-end, você estará preparado para enfrentar os desafios do desenvolvimento web moderno, construindo aplicações que são não apenas funcionais e atraentes, mas também robustas e preparadas para o futuro. Continuar aprendendo e explorando essas ferramentas garantirá que você esteja sempre à frente na criação de soluções web de alta qualidade.

Vamos Exercitar?

Desenvolvimento responsivo – Desenvolvimento de uma Navbar

Descrição da situação-problema:

Você foi contratado para desenvolver a interface de um aplicativo móvel para um novo serviço de entrega de alimentos. Uma das primeiras tarefas é criar uma barra de navegação (navbar) simples que permita aos usuários acessar as principais seções do aplicativo de forma rápida e intuitiva. A navbar deve ser responsiva, ajustando-se adequadamente em diferentes tamanhos de tela, e conter os seguintes itens de menu: Home, Menu, Pedidos e Conta.

Desafio:

Seu desafio é criar uma barra de navegação (navbar) simples e responsiva para um aplicativo móvel usando HTML, CSS e JavaScript. A navbar deve ter os seguintes elementos:

- Um ícone de menu (três linhas horizontais) que, ao ser clicado, expande ou recolhe o menu de navegação.
- Cinco itens de menu: Home, Menu, Pedidos, Conta e Sobre.
- A navbar deve ser responsiva, exibindo os itens de menu horizontalmente em telas maiores e em um menu "suspense" em dispositivos móveis.

Resolução da situação-problema:

Criar a estrutura HTML (código a seguir):

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width,
        initial-scale=1.0">
6      <title>Navbar Responsiva</title>
7      <link rel="stylesheet" href="style.css">
8  </head>
9  <body>
10 <nav>
11     <div class="menu-icon"
        onclick="toggleMenu()">≡</div>
12     <ul id="nav-links" class="nav-links">
13         <li><a href="#home">Home</a></li>
14         <li><a href="#menu">Menu</a></li>
15         <li><a href="#orders">Pedidos</a></li>
16         <li><a href="#account">Conta</a></li>
17         <li><a href="#account">Sobre</a></li>
18     </ul>
19 </nav>
20 <script src="script.js"></script>
21 </body>
22 </html>
23
24
```

Criar o CSS para estilizar a página web (código a seguir):

```
1  /* styles.css */
2  body {
3      font-family: Arial, sans-serif;
4  }
5  nav {
6      display: flex;
7      justify-content: space-between;
8      align-items: center;
9      background-color: #333;
10     padding: 10px;
11 }
12 .menu-icon {
13     font-size: 24px;
14     color: white;
15     cursor: pointer;
16     display: none;
17 }
18 .nav-links {
19     list-style: none;
20     padding: 0;
21     margin: 0;
22     display: flex;
23 }
24 .nav-links li {
25     margin: 0 10px;
26 }
27 .nav-links a {
28     text-decoration: none;
29     color: white;
30     padding: 10px 20px;
31     border-radius: 4px;
32 }
33 .nav-links a:hover {
34     background-color: #575757;
35 }
```

```
36
37 @media (max-width: 600px) {
38     .menu-icon {
39         display: block;
40     }
41     .nav-links {
42         display: none;
43         flex-direction: column;
44         width: 100%;
45     }
46     .nav-links li {
47         width: 100%;
48     }
49     .nav-links a {
50         width: 100%;
51         text-align: center;
52     }
53     .nav-links.active {
54         display: flex;
55     }
56 }
57
```

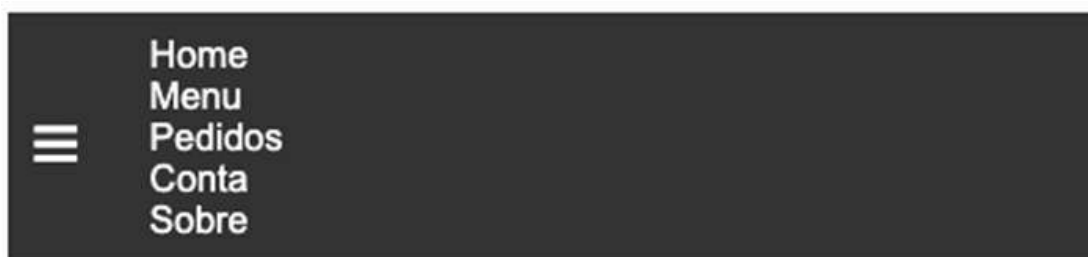
Criar o CSS para estilizar a página web (código a seguir):

```
1 // script.js
2
3 function toggleMenu() {
4     const navLinks = document.getElementById('nav-links');
5     navLinks.classList.toggle('active');
6 }
7
```

O objetivo é chegar a uma página web como a apresentada a seguir:



Assim que clicar no menu suspenso deverão aparecer as opções:



Lembrando que a página é apenas uma sugestão de resolução da situação-problema. Para isso, lembre-se de que você terá que trabalhar com o arquivo HTML associando a ele um arquivo CSS, além do arquivo JavaScript responsável pela estilização e funcionamento da Navbar.

Com essa abordagem, você garantirá que a navbar seja funcional e esteticamente agradável tanto em dispositivos móveis quanto em telas maiores, proporcionando uma boa experiência de usuário em qualquer dispositivo.

Saiba Mais

Para saber mais a respeito de frameworks e como são utilizados na criação de projetos web, acesse o livro [Frameworks Front End](#), no repositório da Biblioteca Virtual. A indicação é para o estudo dos Capítulos 3 e 4, páginas 40 a 82.

Bons estudos!

Referências Bibliográficas

ALVES, William P. **Java para Web – Desenvolvimento de Aplicações**. São Paulo: Saraiva, 2015. [Minha Biblioteca]

ALVES, William P. **Projetos de Sistemas Web Conceitos, Estruturas, Criação de Banco de dados e Ferramentas de Desenvolvimento**. São Paulo: Saraiva, 2015. [Minha Biblioteca]

FERREIRA, Arthur G. **Interface de programação de aplicações (API) e web services**. São Paulo: Saraiva, 2021. [Minha Biblioteca]

MARCOLINO, Anderson da S. **Frameworks Front End**. São Paulo: Saraiva, 2021. [Minha Biblioteca]

STRASSACAPA, Renata M. *et al.* **Web Analytics**. Porto Alegre: Sagah, 2022. [Minha Biblioteca]

ZABOT, Diego; MATOS, Ecivaldo de S. **Aplicativos com bootstrap e angular – como desenvolver apps responsivos**. São Paulo: Saraiva, 2020. [Minha Biblioteca]

Aula 4

LAYOUTS COM FRAMEWORKS E BIBLIOTECAS FRONT-END

**Layouts com framework e
bibliotecas front-end**

Caro estudante,

É com alegria que convidamos você a participar desta videoaula, na qual exploraremos o desenvolvimento de projetos utilizando três dos frameworks mais populares do mercado: Angular, React e Vue. Esta será uma grande oportunidade para você expandir seus conhecimentos e habilidades em desenvolvimento front-end, e conhecer as particularidades e vantagens de cada uma dessas poderosas ferramentas.

Durante a videoaula, exploraremos juntos um projeto com o Angular, um framework mantido pelo Google que é amplamente utilizado para desenvolver aplicações web bem completas e escaláveis. Em seguida, nos aprofundaremos no React, uma biblioteca JavaScript desenvolvida pelo Facebook, que se destaca pela flexibilidade e desempenho na construção de interfaces de usuário dinâmicas. Por fim, exploraremos o Vue, um framework progressivo que tem ganhado popularidade por sua simplicidade e facilidade de integração.

Ao final da aula, você terá uma visão abrangente e prática de como iniciar projetos com cada um desses frameworks. Essa experiência não apenas enriquecerá seu repertório técnico, mas também lhe dará a confiança necessária para escolher e utilizar a ferramenta mais adequada aos seus futuros projetos.

Não perca esta oportunidade de se aprimorar e tornar-se um desenvolvedor ainda mais completo!

Contamos com a sua participação!

Ponto de Partida

Olá, estudante. Desejamos boas-vindas a você para esta aula, e esperamos que esse conteúdo tenha valor agregado na construção do seu conhecimento.

Convidamos você para uma aula completa que fornecerá um ponto de partida abrangente para o desenvolvimento de projetos utilizando três dos frameworks mais influentes e amplamente utilizados no cenário atual: Angular, React e Vue. Esta aula é projetada para fornecer uma introdução detalhada a cada uma dessas ferramentas, ajudando você a entender suas principais características e como iniciar um projeto com elas.

Começaremos nossos estudos com o Angular, um framework poderoso mantido pelo Google, ideal para o desenvolvimento de aplicações web complexas e uniformes. Você aprenderá a configurar seu ambiente de desenvolvimento, criar componentes básicos e entender a arquitetura modular do Angular. Exploraremos como o Angular facilita a construção de aplicações concisas e de alto desempenho, permitindo que você adote práticas de desenvolvimento modernas e eficientes.

Na sequência, nos voltaremos ao React, uma biblioteca JavaScript desenvolvida pelo Facebook, que revolucionou a forma como construímos interfaces de usuário. Você descobrirá como configurar um projeto React, criar componentes reutilizáveis e gerenciar o estado da aplicação de maneira eficiente. A flexibilidade e o desempenho do React serão demonstrados por meio de exemplos práticos, mostrando por que ele é a escolha preferida de muitos desenvolvedores ao redor do mundo.

Por fim, exploraremos as grandes possibilidades do Vue, um framework progressivo que combina o melhor dos mundos de Angular e React, oferecendo uma curva de aprendizado suave e uma grande capacidade de integração. Nesta parte da aula, você vai ser capaz de compreender o que é preciso para a criação de um projeto utilizando Vue, definindo componentes e gerenciando dados reativos. O Vue se destaca por sua simplicidade e eficiência, tornando-o uma excelente escolha para projetos de qualquer tamanho.

Ao término desta aula, você terá uma compreensão madura acerca de como iniciar e desenvolver projetos utilizando Angular, React e Vue. Esta base permitirá que você escolha a ferramenta mais adequada para suas necessidades específicas e se sinta confiante para embarcar em projetos mais complexos no futuro.

Também desenvolveremos um formulário simples no tópico Vamos Exercitar, no final da aula. O formulário vai trabalhar com validação de campos em JavaScript, além de utilizar HTML e CSS para estilizar a página web.

Preparado? Então vamos juntos agregar valor ao nosso conhecimento!

Vamos Começar!

Introdução

O objetivo desta aula é apresentar layouts com frameworks e bibliotecas front-end. Vamos explorar três dos frameworks mais populares e amplamente utilizados no desenvolvimento web moderno: Angular, React e Vue. Esses frameworks têm revolucionado a forma como as aplicações web são construídas, proporcionando ferramentas poderosas e eficientes que facilitam a criação de interfaces de usuário dinâmicas e responsivas.

Os frameworks front-end surgiram para resolver diversos desafios enfrentados pelos desenvolvedores na construção de interfaces de usuário dinâmicas, responsivas e eficientes. Mas qual é exatamente o objetivo de um framework front-end? Vamos explorar em detalhes.

Padronização do código

Um dos principais objetivos de um framework front-end é padronizar a estrutura e a organização do código. Frameworks fornecem uma arquitetura consistente que todos os desenvolvedores da equipe podem seguir. Isso facilita a leitura e a manutenção do código, reduzindo a probabilidade de erros e inconsistências. Entre os benefícios da padronização de código estão:

- **Consistência:** todos os desenvolvedores seguem os mesmos padrões.
- **Manutenibilidade:** facilita a manutenção e a evolução do código.
- **Colaboração:** melhora a colaboração entre os membros da equipe, pois todos estão familiarizados com a estrutura do código.

Reutilização de componentes

Frameworks front-end são baseados em componentes reutilizáveis. Esses componentes são blocos de construção que encapsulam HTML, CSS e JavaScript em unidades reutilizáveis. Isso permite que os desenvolvedores criem uma vez e reutilizem em várias partes da aplicação, aumentando a eficiência e a consistência da interface de usuário. Entre os benefícios da padronização de código estão:

- **Eficiência:** reduz a duplicação de código.
- **Consistência:** garante uma aparência e comportamento uniforme em toda a aplicação.
- **Produtividade:** aumenta a velocidade de desenvolvimento.

Abstração e facilidade para desempenhar tarefas comuns

Frameworks abstraem e simplificam muitas tarefas comuns no desenvolvimento web, como manipulação do DOM, gerenciamento de eventos, roteamento, e comunicação com APIs. Isso permite que os desenvolvedores se concentrem na lógica de negócios e na criação de funcionalidades, em vez de lidar com detalhes técnicos repetitivos. Entre os benefícios da padronização de código estão:

- **Produtividade:** reduz o tempo gasto em tarefas comuns.
- **Foco:** permite que os desenvolvedores se concentrem em resolver problemas específicos de negócios.
- **Facilidade:** simplifica a implementação de funcionalidades complexas.

Existem várias outras vantagens proporcionadas pela utilização de frameworks front-end no desenvolvimento de aplicações web. O objetivo principal de um framework front-end, além de padronizar a estrutura e a organização do código, é facilitar e acelerar o desenvolvimento de aplicações web complexas.

Apresentaremos, a seguir, os três frameworks que serão abordados nesta aula: Angular, React e Vue.

Angular

Angular é um framework completo para construção de aplicações web dinâmicas e complexas. Foi desenvolvido pelo Google e lançado pela primeira vez em 2010 como "AngularJS". Em 2016, a equipe do Angular lançou uma reescrita completa do framework, conhecida simplesmente como "Angular", que utiliza a linguagem "TypeScript", uma versão tipada do JavaScript. Seu desenvolvimento é baseado em componentes e suas características incluem:

- **TypeScript:** Angular é escrito em TypeScript, que adiciona tipagem estática e outras funcionalidades avançadas ao JavaScript.
- **Arquitetura MVC:** adota o padrão de arquitetura Model-View-Controller, separando a lógica de apresentação da lógica de negócios.
- **Injeção de dependência:** facilita a gestão de serviços e a modularidade do código.
- **Componentes:** utiliza uma abordagem baseada em componentes para criar interfaces de usuário reutilizáveis.
- **Ferramentas integradas:** inclui ferramentas como Angular CLI para scaffolding de projetos, testes e implantação.

Angular é ideal para aplicações empresariais complexas que requerem um framework robusto e estruturado, como dashboards, sistemas de gestão e aplicações que necessitam de uma lógica de negócios significativa.

Para exemplificar, segue um passo a passo para criação de um projeto utilizando o framework Angular:

Passo 1: Configuração do projeto angular

Você vai precisar instalar o CLI (Command Line Interface) para trabalhar com o Angular. O CLI é uma interface de usuário baseada

em texto que permite aos desenvolvedores interagir com o sistema operacional ou software utilizando comandos digitados no teclado.

Instalação do Angular CLI:

```
npm install -g @angular/cli
```

- Criação de um projeto Angular:

```
ng new angular-project  
cd angular-project  
ng serve
```

Passo 2: Criação de um componente

- Geração de um novo componente:

```
ng generate component my-component
```

- Criando um novo componente "my-component":

```
<!-- src/app/my-component/my-component.component.html -->  
<h1>Bem-vindo ao Angular!</h1>
```

- Incluindo o componente no arquivo "app.component.html":

```
<!-- src/app/app.component.html -->  
<app-my-component></app-my-component>
```

A partir desse momento, seu projeto no Angular está pronto para o desenvolvimento. Você pode utilizar diversas ferramentas para trabalhar com o Angular, entre elas o "VS Code".

React

O React na realidade é uma biblioteca em JavaScript e não um framework, devido a características como flexibilidade e foco em componentes reutilizáveis. Em vez de impor uma estrutura rígida para todo o aplicativo, o React permite integração com diversas bibliotecas e ferramentas, adaptando-se às necessidades específicas de cada projeto. Contudo, popularmente, parte da comunidade desenvolvedora classifica-o como framework.

Desenvolvido e mantido pelo Facebook, e lançada em 2013, o React rapidamente ganhou popularidade devido à sua abordagem inovadora ao gerenciamento de estados, e à renderização eficiente.

Seu desenvolvimento é baseado em componentes e suas características incluem:

- **Componentes:** React é baseado em componentes, que são blocos de construção reutilizáveis da interface de usuário.
- **DOM Virtual:** utiliza um DOM virtual para melhorar a performance da atualização de interfaces.
- **Unidirecional:** o fluxo de dados em React é unidirecional, facilitando o controle e a depuração dos estados da aplicação.
- **JSX:** utiliza JSX, uma extensão de sintaxe que permite escrever HTML diretamente dentro do JavaScript.
- **Flexibilidade:** pode ser utilizado em conjunto com outras bibliotecas e frameworks.

React é ideal para aplicações que requerem interfaces de usuário dinâmicas e altamente interativas, como redes sociais, e-commerce e aplicações de página única (SPAs).

Para exemplificar, segue um passo a passo para criação de um projeto utilizando o React:

Passo 1: Configuração do projeto react

O React não utiliza o CLI. Ele é mais flexível e oferece diversas opções para iniciar e desenvolver um projeto. Você pode optar pela

utilização do CRA (Create React App), opção oficial do Facebook, pela configuração manual ou ferramentas alternativas como Next.js e Gatsby, entre outras.

- Crie um projeto React novo usando Create React App (CRA):

```
npx create-react-app react-project  
cd react-project  
npm start
```

Passo 2: Criação de um componente

- Crie um componente novo:

```
// src/MyComponent.js  
import React from 'react';  
  
function MyComponent() {  
  |   return <h1>Bem-vindo ao React!</h1>;  
}  
  
export default MyComponent;
```

- Inclua o componente no arquivo "App.js"

```
// src/App.js
import React from 'react';
import MyComponent from './MyComponent';

function App() {
  return (
    <div>
      <MyComponent />
    </div>
  );
}

export default App;
```

A partir desse momento, seu projeto no React também estará criado e pronto para o desenvolvimento. Você pode utilizar diversas ferramentas para trabalhar com o React, entre elas o "VS Code" e "Sublime", entre outras.

Siga em Frente...

Vue

Vue.js, muitas vezes referido simplesmente como Vue, é um framework progressivo para construção de interfaces de usuário. Foi criado por Evan You e lançado em 2014. Vue é conhecido por sua simplicidade e flexibilidade, permitindo uma integração gradual em projetos existentes.

Evan You, o criador de Vue, trabalhava no Google, onde utilizava AngularJS em vários projetos. Apesar de apreciar a robustez de AngularJS, Evan sentia que o framework poderia ser simplificado. Inspirado pelo potencial de frameworks como AngularJS, mas

buscando uma solução mais leve e flexível, Evan começou a trabalhar em Vue.js em 2013.

Em fevereiro de 2014, Evan lançou a primeira versão de Vue.js. A ideia era criar uma biblioteca que combinasse os pontos fortes de frameworks existentes, como a reatividade de AngularJS e a simplicidade de outras bibliotecas mais leves. Vue foi projetado para ser incrementável, permitindo que os desenvolvedores o utilizassem em partes específicas de um projeto ou para construir aplicações completas.

Suas características incluem:

- **Componentes:** Vue também é baseado em componentes reutilizáveis.
- **Reatividade:** tem um sistema de reatividade que atualiza automaticamente a interface quando os dados mudam.
- **Template Syntax:** utiliza uma sintaxe de template baseada em HTML que é fácil de aprender e usar.
- **Ecossistema rico:** inclui ferramentas como Vue CLI para scaffolding de projetos, Vue Router para gerenciamento de rotas e Vuex para gerenciamento de estado.
- **Flexibilidade:** pode ser utilizado tanto para pequenas partes de um projeto quanto para construir aplicações completas.

Vue é ideal para projetos que precisam de uma curva de aprendizado mais rápida e flexibilidade, como projetos de pequena a média escala, e quando se deseja integrar novas funcionalidades em aplicações existentes.

Para exemplificar, segue um passo a passo para criação de um projeto utilizando o Vue.js:

Passo 1: Configuração do projeto Vue

O Vue também utiliza o CLI, assim como o Angular, que permite aos desenvolvedores interagir com o sistema operacional ou software

utilizando comandos digitados no teclado.

- Instale Vue CLI:

```
npm install -g @vue/cli
```

- Crie um projeto Vue:

```
vue create vue-project  
cd vue-project  
npm run serve
```

Passo 2: Criação de um componente

- Crie um componente:

```
<!-- src/components/MyComponent.vue -->
<template>
  <h1>Bem-vindo ao Vue!</h1>
</template>

<script>
export default {
  name: 'MyComponent'
}
</script>

<style scoped>
h1 {
  color: blue;
}
</style>
```

- Inclua o componente no arquivo "App.vue"

```
<!-- src/App.vue -->
<template>
  <div id="app">
    <MyComponent />
  </div>
</template>

<script>
import MyComponent from './components/MyComponent.vue';

export default {
  name: 'App',
  components: {
    MyComponent
  }
}
</script>

<style>
#app {
  font-family: Avenir, Helvetica, Arial, sans-serif;
  -webkit-font-smoothing: antialiased;
  -moz-osx-font-smoothing: grayscale;
  text-align: center;
  color: #2c3e50;
  margin-top: 60px;
}
</style>
```

A partir desse momento seu projeto no Vue também estará criado e pronto para o desenvolvimento.

Conclusão

Angular, React e Vue são ferramentas poderosas que podem transformar a maneira como você desenvolve aplicações web. A escolha entre Angular, React e Vue depende de vários fatores, incluindo os requisitos específicos do projeto, a experiência da

equipe de desenvolvimento e as preferências pessoais. No entanto, dominar esses três frameworks proporciona uma vantagem significativa no mercado de trabalho, permitindo que você adapte suas habilidades a uma ampla variedade de projetos e ambientes.

Agora que você tem uma compreensão básica de como criar projetos usando Angular, React e Vue, o próximo passo é aprofundar seus conhecimentos em cada um desses frameworks. Pratique criando projetos mais complexos, explore funcionalidades avançadas como roteamento e gerenciamento de estado, e envolva-se com as comunidades desses frameworks para se manter atualizado com as últimas novidades e melhores práticas. Continuar aprendendo e praticando com esses frameworks garantirá que você esteja preparado para criar aplicações web modernas e eficientes.

Vamos Exercitar?

Desenvolvimento responsivo – Criação de um formulário de contrato interativo

Descrição da situação-problema:

Você foi contratado por uma pequena empresa de marketing digital para desenvolver um formulário de contato interativo que será incorporado ao site corporativo. O formulário deve ser visualmente atraente e fornecer uma experiência de usuário fluida. Além disso, deve validar os dados de entrada do usuário antes de permitir o envio, utilizando HTML, CSS e JavaScript.

O cliente forneceu os seguintes requisitos:

1. O formulário deve incluir campos para Nome, E-mail, Assunto e Mensagem.
2. Todos os campos são obrigatórios.
3. O campo de e-mail deve validar se o endereço fornecido é um e-mail válido.

4. O formulário deve exibir mensagens de erro apropriadas se os campos não forem preenchidos corretamente.
5. Um botão de envio que, ao ser clicado, verifica a validação dos campos e exibe uma mensagem de sucesso ou erro.

Desafio

Criar um formulário de contato interativo que valide os dados de entrada do usuário utilizando HTML, CSS e JavaScript, atendendo aos requisitos fornecidos pelo cliente.

Resolução da situação-problema:

Passo 1: Estrutura HTML do formulário

- Crie um arquivo HTML com a estrutura básica do formulário, incluindo campos para Nome, E-mail, Assunto e Mensagem, um botão de envio, e um contêiner para mensagens de erro e sucesso.

Index.html


```
index.html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Formulário de Contato</title>
7      <link rel="stylesheet" href="style.css">
8  </head>
9  <body>
10 <div class="container">
11     <h2>Contato</h2>
12     <form id="contactForm">
13         <div class="form-group">
14             <label for="name">Nome:</label>
15             <input type="text" id="name" name="name">
16             <small class="error" id="nameError"></small>
17         </div>
18         <div class="form-group">
19             <label for="email">E-mail:</label>
20             <input type="email" id="email" name="email">
21             <small class="error" id="emailError"></small>
22         </div>
23         <div class="form-group">
24             <label for="subject">Assunto:</label>
25             <input type="text" id="subject" name="subject">
26             <small class="error" id="subjectError"></small>
27         </div>
28         <div class="form-group">
29             <label for="message">Mensagem:</label>
30             <textarea id="message" name="message"></textarea>
31             <small class="error" id="messageError"></small>
32         </div>
33         <button type="submit">Enviar</button>
34         <div id="formMessage"></div>
35     </form>
36 </div>
37 <script src="script.js"></script>
38 </body>
39 </html>
```

style.css

```
style.css > .error
1  body {
2      font-family: Arial, sans-serif;
3      display: flex;
4      justify-content: center;
5      align-items: center;
6      height: 100vh;
7      background-color: #f2f2f2;
8  }
9  .container {
10     background-color: white;
11     padding: 20px;
12     border-radius: 5px;
13     box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
14     width: 100%;
15     max-width: 400px;
16 }
17 h2 {
18     margin-bottom: 20px;
19     text-align: center;
20 }
21 .form-group {
22     margin-bottom: 15px;
23 }
24 label {
25     display: block;
26     margin-bottom: 5px;
27 }
28 input, textarea {
29     width: 100%;
30     padding: 10px;
31     margin: 5px 0 10px 0;
32     display: inline-block;
33     border: 1px solid #ccc;
34     border-radius: 4px;
35     box-sizing: border-box;
36 }
37 button {
38     width: 100%;
39     background-color: #4CAF50;
```

```
40     color:  white;
41     padding: 14px 20px;
42     margin: 8px 0;
43     border: none;
44     border-radius: 4px;
45     cursor: pointer;
46 }
47 button:hover {
48     background-color:  #45a049;
49 }
50 .error {
51     color:  red;
52     font-size: 0.875em;
53     display: none;
54 }
55 #formMessage {
56     margin-top: 15px;
57     text-align: center;
58 }
59
```

script.css

```

script.js > ...
1  document.getElementById('contactForm').addEventListener('submit', function(event) {
2      event.preventDefault();
3
4      // Limpar mensagens de erro
5      document.querySelectorAll('.error').forEach(function(error) {
6          error.textContent = '';
7          error.style.display = 'none';
8      });
9      document.getElementById('formMessage').textContent = '';
10
11     // Validação
12     let hasError = false;
13
14     const name = document.getElementById('name').value.trim();
15     if (name === '') {
16         document.getElementById('nameError').textContent = 'Por favor, insira seu nome.';
17         document.getElementById('nameError').style.display = 'block';
18         hasError = true;
19     }
20
21     const email = document.getElementById('email').value.trim();
22     if (email === '') {
23         document.getElementById('emailError').textContent = 'Por favor, insira seu e-mail.';
24         document.getElementById('emailError').style.display = 'block';
25         hasError = true;
26     } else if (!validateEmail(email)) {
27         document.getElementById('emailError').textContent = 'Por favor, insira um e-mail válido.';
28         document.getElementById('emailError').style.display = 'block';
29         hasError = true;
30     }
31
32     const subject = document.getElementById('subject').value.trim();
33     if (subject === '') {
34         document.getElementById('subjectError').textContent = 'Por favor, insira o assunto.';
35         document.getElementById('subjectError').style.display = 'block';
36         hasError = true;
37     }
38
39     const message = document.getElementById('message').value.trim();
40     if (message === '') {
41         document.getElementById('messageError').textContent = 'Por favor, insira sua mensagem.';
42         document.getElementById('messageError').style.display = 'block';
43         hasError = true;
44     }
45
46     // Exibir mensagem de sucesso ou erro
47     if (!hasError) {
48         document.getElementById('formMessage').textContent = 'Formulário enviado com sucesso!';
49         document.getElementById('formMessage').style.color = 'green';
50     } else {
51         document.getElementById('formMessage').textContent = 'Por favor, corrija os erros acima e tente novamente.';
52         document.getElementById('formMessage').style.color = 'red';
53     }
54 });
55
56 function validateEmail(email) {
57     const re = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;
58     return re.test(email);
59 }
60

```

Genera

Lembrando que esses códigos são apenas uma sugestão de resolução da situação-problema. Lembre-se de que você terá que trabalhar com o arquivo HTML associando a ele um arquivo CSS e um arquivo JS, responsável pelo layout e da página web.

A partir desse exemplo, você pode continuar explorando novos conceitos e técnicas, aprimorando suas habilidades e criando

projetos cada vez mais complexos e sofisticados.

Saiba Mais

Para saber mais a respeito das principais características dos layouts com frameworks e bibliotecas front-end e aprender um pouco mais sobre o framework Angular, acesse o livro [Aplicativos com bootstrap e angular – como desenvolver apps responsivos](#), no repositório da Biblioteca Virtual. A indicação é para o estudo do Capítulo 8, páginas 179 a 194.

Bons estudos!

Referências Bibliográficas

ALVES, William P. **Java para Web – Desenvolvimento de Aplicações**. São Paulo: Saraiva, 2015. [Minha Biblioteca]

ALVES, William P. **Projetos de Sistemas Web Conceitos, Estruturas, Criação de Banco de dados e Ferramentas de Desenvolvimento**. São Paulo: Saraiva, 2015. [Minha Biblioteca]

FERREIRA, Arthur G. **Interface de programação de aplicações (API) e web services**. São Paulo: Saraiva, 2021. [Minha Biblioteca]

MARCOLINO, Anderson da S. **Frameworks Front End**. São Paulo: Saraiva, 2021. [Minha Biblioteca]

STRASSACAPA, Renata M. *et al.* **Web Analytics**. Porto Alegre: Sagah, 2022. [Minha Biblioteca]

ZABOT, Diego; MATOS, Ecivaldo de S. **Aplicativos com bootstrap e angular – como desenvolver apps responsivos**. São Paulo: Saraiva, 2020. [Minha Biblioteca]

Encerramento da Unidade

LAYOUTS RESPONSIVOS (CONSTRUÇÃO DE LAYOUTS E TEMPLATES RESPONSIVOS)

Videoaula de Encerramento

Olá, estudante e profissional da área de desenvolvimento web! Seja muito bem-vindo à nossa videoaula que trata dos layouts responsivos. Abordaremos conceitos e práticas essenciais que aprendemos ao longo desta unidade, fundamentais para qualquer desenvolvedor front-end.

Nesta unidade, exploramos como garantir que nossos sites e aplicativos sejam acessíveis e utilizáveis em uma variedade de dispositivos, desde smartphones até desktops.

Além disso, ferramentas e bibliotecas são imprescindíveis no processo de construção desses layouts. Nesta videoaula, consolidaremos todos esses conhecimentos, mostrando como cada componente se integra para construir layouts adaptáveis e responsivos. Se você está começando na área ou buscando aprimorar suas habilidades, este conteúdo será valioso para aprimorar seus projetos web.

Então, prepare-se! Aperte o play, absorva o conhecimento e fortaleça suas habilidades no desenvolvimento de layouts responsivos. Assista agora e avance mais um passo em sua jornada profissional.

Ponto de Chegada

Olá, estudante! Para desenvolver a competência desta Unidade, que é aplicar o conhecimento sobre o desenvolvimento de layouts responsivos, preparando o ambiente de trabalho e explorando as melhores práticas com o objetivo de aperfeiçoar a experiência do usuário, você deverá primeiramente conhecer os conceitos fundamentais abordados durante a unidade de ensino.

Iniciamos esta unidade configurando o ambiente de desenvolvimento. Um ambiente bem configurado garante a eficiência e organização ao longo do processo de criação de layouts responsivos. Exploramos também a importância dos frameworks no desenvolvimento front-end. Eles fornecem uma estrutura robusta que facilita a criação de interfaces responsivas, ajudando a manter o código limpo e modular.

Nesta seção de frameworks e bibliotecas, estudamos várias bibliotecas e frameworks, como Bootstrap, Angular, React e Vue. Esses recursos são fundamentais para o desenvolvimento de interfaces modernas e responsivas, aumentando a produtividade e a qualidade do trabalho. Usando as ferramentas exploradas, garantimos que nossos sites e aplicativos sejam acessíveis e

funcionais em diversos dispositivos, desde desktops até smartphones.

Aplicamos esses conhecimentos na prática, desenvolvendo layouts responsivos que garantem acessibilidade e usabilidade em uma variedade de dispositivos, desde smartphones até desktops. Com isso, você aprende a criar sites e aplicativos que oferecem uma experiência de usuário agradável e consistente, independentemente do dispositivo usado.

Essas habilidades são essenciais para o desenvolvimento de websites modernos e responsivos, permitindo que você se destaque no mercado de trabalho e atenda às expectativas em um mundo cada vez mais centrado na experiência de navegação do usuário.

É Hora de Praticar!

Convidamos você, estudante, a colocar em prática o conhecimento adquirido nesta unidade de ensino. Para isso, vamos abordar um estudo de caso com o cenário descrito a seguir:

Neste estudo de caso, você deverá criar um projeto no ambiente Angular que contenha um menu horizontal simples contendo as opções:



Você deve criar o projeto no Angular e codificar os arquivos necessários para a construção do menu.

Desenvolva a solução utilizando os conceitos de HTML e CSS, seguindo o modelo de projeto do Angular para resolver o estudo de caso. Sendo assim, os passos são:

- **Estrutura do projeto:**
 - Crie um novo projeto Angular usando Angular CLI.

- Estruture o projeto criando um componente para o menu.
- **Componentes:**
 - MenuComponent: Este componente deve representar o menu horizontal.
- **Funcionalidades:**
 - O menu deve conter as opções: Angular, React, Vue, Svelte e jQuery.
 - As opções do menu devem ser destacadas ao passar o mouse.
- **Estilo:**
 - O menu deve ser horizontal e responsivo.
 - Use CSS ou SCSS para estilizar o menu de forma atraente e intuitiva.
- **Teste de aplicação:**
 - Testar a aplicação no navegador para validação.

Refleta

Frameworks de desenvolvimento front-end

Frameworks de desenvolvimento front-end, como Angular, React e Vue, têm se tornado indispensáveis para a criação de interfaces de usuário modernas e responsivas. Eles oferecem uma base sólida, ferramentas poderosas e padrões que facilitam a manutenção e escalabilidade dos projetos. No entanto, a utilização desses frameworks pode levar a uma certa dependência tecnológica e limitar a criatividade e a compreensão profunda dos fundamentos do desenvolvimento web. Será que ao escolher um framework estamos realmente aproveitando o melhor da tecnologia, ou estamos nos afastando da essência do desenvolvimento web e nos tornando excessivamente dependentes das soluções pré-fabricadas? Até que ponto o uso de frameworks está ampliando nossas capacidades como desenvolvedores, e em que momento ele começa a limitar nosso crescimento e entendimento das bases fundamentais do front-end?

User experience (experiência do usuário)

A experiência do usuário (UX) é um aspecto crucial no desenvolvimento de qualquer produto digital. Um design centrado no usuário pode significar a diferença entre o sucesso e o fracasso de uma aplicação. Compreender e antecipar as necessidades e comportamentos dos usuários permite criar interfaces intuitivas e agradáveis. No entanto, focar exclusivamente métricas e feedbacks pode levar a uma abordagem superficial, em um cenário no qual as decisões são guiadas mais por tendências do que por uma compreensão profunda do contexto e das necessidades reais dos usuários. Estamos realmente colocando o usuário no centro do processo de design, ou estamos apenas seguindo padrões e tendências que podem não refletir as necessidades reais e contextos específicos de nossos usuários?

Resolução do estudo de caso

Sugestão de Solução

1. Criação do projeto:

- Abra o terminal e execute os seguintes comandos para criar um novo projeto Angular e navegar até o diretório do projeto.

```
ng new menu-horizontal  
cd menu-horizontal
```

2. Criação do componente menu:

- Crie o componente do menu usando o Angular CLI.

```
ng generate component menu
```

3. Implementação do MenuComponent:

- No arquivo "menu.component.html", cria a estrutura do menu.

```
<nav>
  <ul>
    <li><a href="https://angular.io" target="_blank">Angular</a></li>
    <li><a href="https://reactjs.org" target="_blank">React</a></li>
    <li><a href="https://vuejs.org" target="_blank">Vue</a></li>
    <li><a href="https://svelte.dev" target="_blank">Svelte</a></li>
    <li><a href="https://jquery.com" target="_blank">jQuery</a></li>
  </ul>
</nav>
```

- No arquivo "menu.component.css", adicione estilos para o menu.

```
nav {  
  background-color: #333;  
}  
  
ul {  
  list-style-type: none;  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
  overflow: hidden;  
  display: flex;  
  justify-content: space-around;  
}  
  
li {  
  float: left;  
}  
  
li a {  
  display: block;  
  color: white;  
  text-align: center;  
  padding: 14px 16px;  
  text-decoration: none;  
}  
  
li a:hover {  
  background-color: #111;  
}
```

4. Adicionando responsividade:

- No "menu.component.css", adicione estilos para tornar o menu responsivo.

```
@media screen and (max-width: 600px) {  
  ul {  
    flex-direction: column;  
  }  
  
  li {  
    width: 100%;  
  }  
}
```

5. Integração do MenuComponent no AppComponent:

- No arquivo "app.component.html", inclua o "menuComponent".

```
<app-menu></app-menu>
```

6. Servindo a aplicação:

- Execute a aplicação para ver o menu horizontal em ação.

```
ng serve
```

Apresentação final no browser:



Conclusão

Com esses passos, você terá um menu horizontal simples e funcional no Angular, contendo links para Angular, React, Vue,

Svelte e jQuery. Este estudo de caso serve como uma introdução à criação de componentes e estilos responsivos no Angular.

Dê o play!

Assimile

Nesta linha do tempo, apresentamos resumidamente os principais conceitos relacionados a layouts responsivos, informações essenciais em aplicações web para a disciplina Desenvolvimento Responsivo.

Reflita a respeito dos conceitos apresentados nessa linha do tempo.



Referências

ALVES, William P. **Java para Web – Desenvolvimento de Aplicações**. São Paulo: Saraiva, 2015. [Minha Biblioteca]

ALVES, William P. **Projetos de Sistemas Web Conceitos, Estruturas, Criação de Banco de dados e Ferramentas de Desenvolvimento**. São Paulo: Saraiva, 2015. [Minha Biblioteca]

FERREIRA, Arthur G. **Interface de programação de aplicações (API) e web services**. São Paulo: Saraiva, 2021. [Minha Biblioteca]

MARCOLINO, Anderson da S. **Frameworks Front End**. São Paulo: Saraiva, 2021. [Minha Biblioteca]

STRASSACAPA, Renata M. *et al.* **Web Analytics**. Porto Alegre: Sagah, 2022. [Minha Biblioteca]

ZABOT, Diego; MATOS, Ecivaldo de S. **Aplicativos com bootstrap e angular – como desenvolver apps responsivos**. São Paulo: Saraiva, 2020. [Minha Biblioteca]

